LINUX SECCIÓN 1

COMANDOS

- ## pwd (Print Working Directory)

Este comando muestra la ruta completa del directorio actual en el que te encuentras dentro del sistema de archivos. Es útil para confirmar tu ubicación exacta cuando navegas por diferentes carpetas en la terminal. Además, puedes utilizar opciones para obtener la ruta lógica o la ruta física, según lo que necesites.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
pwd	Muestra la ruta completa del directorio actual.	pwd
-L	Muestra el directorio lógico, es decir, sigue enlaces simbólicos si existen.	pwd -L
-P	Muestra la ruta física real, evitando enlaces simbólicos.	pwd -P
--help	Muestra la ayuda del comando y sus opciones.	pwd --help
--version	Muestra la versión del comando pwd instalada en el sistema.	pwd --version

- ## whoami

Este comando muestra el nombre de usuario con el que se ha iniciado sesión en el sistema. Es útil para confirmar la identidad del usuario activo, especialmente en sistemas compartidos o cuando se han usado comandos de cambio de usuario. De forma sencilla, te indica quién es el usuario que está ejecutando la sesión actual en la terminal.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
whoami	Muestra el nombre del usuario activo actual.	whoami
--help	Muestra la ayuda del comando whoami y sus opciones disponibles.	whoami --help
--version	Muestra la versión del comando whoami instalada en el sistema.	whoami --version

- ## hostname

Este comando muestra el nombre del host (máquina o servidor) en el que se está ejecutando el sistema. También se puede utilizar para cambiar el nombre del host si se cuenta con los permisos adecuados. Es especialmente útil para identificar en qué máquina o servidor estás trabajando, especialmente en redes grandes o entornos con múltiples servidores.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
hostname	Muestra el nombre del host actual.	hostname
-i	Muestra la dirección IP del host.	hostname -i
-I	Muestra todas las direcciones IP asignadas al host.	hostname -I
-f	Muestra el nombre de host completo (FQDN - Fully Qualified Domain Name).	hostname -f
-d	Muestra el nombre del dominio del host.	hostname -d
-s	Muestra solo el nombre corto del host (sin el dominio).	hostname -s
-F [archivo]	Muestra o establece el nombre del host leyendo desde un archivo específico.	hostname -F /etc/hostname
--help	Muestra la ayuda del comando hostname y sus opciones.	hostname --help
--version	Muestra la versión del comando hostname instalada en el sistema.	hostname --version

- ## cd (Change Directory)

Este comando permite cambiar de directorio en el sistema de archivos de Linux. Es esencial para moverte entre diferentes carpetas en la terminal, utilizando rutas absolutas o relativas. También puedes navegar hacia el directorio padre o volver a tu directorio personal fácilmente.

  - **Tabla de opciones:**

Tabla de opciones del comando cd:

Opción	Descripción	Ejemplo
cd [ruta]	Cambia al directorio especificado (absoluto o relativo).	cd /home/user/documents
cd	Cambia al directorio personal del usuario (/home/usuario).	cd
cd ..	Sube un nivel en la jerarquía de directorios (al directorio padre).	cd ..
cd -	Cambia al último directorio en el que estuviste antes de usar cd.	cd -
cd ~	Cambia al directorio personal del usuario. Es equivalente a usar cd sin argumentos.	cd ~
cd ../..	Sube dos niveles en la jerarquía de directorios.	cd ../..

- ## history

Este comando muestra un listado de los comandos ejecutados previamente en la terminal. Es útil para revisar, reutilizar o ejecutar de nuevo comandos anteriores. También permite borrar el historial o guardar comandos en un archivo.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
history	Muestra el historial de todos los comandos ejecutados en la sesión actual.	history
history [número]	Muestra los últimos [número] de comandos en el historial.	history 10
!n	Ejecuta el comando que está en la posición n del historial.	!5
!!	Ejecuta el último comando ingresado.	!!
!palabra_clave	Ejecuta el último comando que comienza con la palabra o secuencia especificada.	!pwd
history -c	Limpia todo el historial de la sesión actual.	history -c
history -d [número]	Elimina una entrada específica del historial, identificada por su número de línea.	history -d 5
history -w [archivo]	Guarda el historial actual en el archivo especificado. Si no se especifica, se guarda en .bash_history	history -w my_history.txt
history -r [archivo]	Restaura el historial desde un archivo.	history -r my_history.txt
history --help	Muestra la ayuda del comando history y sus	history --help

	opciones disponibles.	

- ## uname

ste comando muestra información sobre el sistema operativo. Por defecto, muestra el nombre del sistema, pero con las diferentes opciones puedes obtener más información como el kernel, el nombre del host, la arquitectura del procesador, y más.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
uname	Muestra el nombre del sistema operativo.	uname
-s	Muestra solo el nombre del kernel.	uname -s
-n	Muestra el nombre del host de la máquina.	uname -n
-r	Muestra la versión del kernel en ejecución.	uname -r
-v	Muestra la versión del kernel, incluyendo la fecha y hora de su compilación.	uname -v
-m	Muestra la arquitectura del hardware (como x86_64 para sistemas de 64 bits).	uname -m
-p	Muestra el tipo de procesador.	uname -p
-o	Muestra el nombre del sistema operativo (OS).	uname -o
-a	Muestra toda la información anterior en una sola salida (nombre del sistema, kernel, arquitectura, etc.).	uname -a
--help	Muestra la ayuda del comando uname y sus opciones disponibles.	uname --help
--version	Muestra la versión del comando uname instalado en el sistema.	uname --version

- ## man

ste comando muestra información sobre el sistema operativo. Por defecto, muestra el nombre del sistema, pero con las diferentes opciones puedes obtener más información como el kernel, el nombre del host, la arquitectura del procesador, y más.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
man [comando]	Muestra el manual del comando especificado.	man ls
-k [palabra_clave]	Busca en los manuales un término o palabra clave relacionada.	man -k directory
-f [comando]	Muestra una breve descripción del comando (similar a “whatis”).	man -f ls
-a [comando]	Muestra todas las páginas del manual que coincidan con el comando (si hay varias).	man -a intro
-w [comando]	Muestra la ubicación de la página de manual del comando sin abrirla.	man -w ls
-P [paginador]	Especifica un paginador personalizado para mostrar las páginas del manual.	man -P cat ls
--help	Muestra la ayuda sobre las opciones del comando man.	man --help
--version	Muestra la versión del comando man instalada en el sistema.	man --version

- **cat**

Este comando muestra el contenido de uno o más archivos en la terminal. También se utiliza para concatenar archivos, crear nuevos archivos y redirigir el contenido de texto. Es útil para ver archivos de texto y manipular su contenido de manera rápida y eficiente.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
cat [archivo]	Muestra el contenido de un archivo en la terminal.	cat archivo.txt
cat [archivo1] [archivo2]	Concatenar varios archivos y mostrar su contenido en la terminal.	cat archivo1.txt archivo2.txt
-n	Muestra el contenido de un archivo con los números de línea.	cat -n archivo.txt
-b	Muestra los números de línea solo en las líneas no vacías.	cat -b archivo.txt
-s	Suprime las líneas vacías adicionales, dejando solo una línea vacía consecutiva.	cat -s archivo.txt
-v	Muestra los caracteres no imprimibles en el archivo (excepto tabulaciones y saltos de línea).	cat -v archivo.txt
-E	Muestra un símbolo $ al final de cada línea para marcar los saltos de línea.	cat -E archivo.txt
-T	Muestra las tabulaciones como ^I en lugar de espacios.	cat -T archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando cat y sus opciones disponibles.	cat --help

- ## tac

Este comando muestra el contenido de un archivo en orden inverso, es decir, desde la última línea hasta la primera. Es útil cuando se necesita leer archivos en reversa o analizar registros desde el final hacia el principio.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
tac [archivo]	Muestra el contenido de un archivo en orden inverso (última línea a la primera).	tac archivo.txt
-b	Imprime los delimitadores de línea (si se usan) antes de cada línea.	tac -b archivo.txt
-s [separador]	Usa el separador especificado en lugar de la nueva línea predeterminada.	tac -s “,” archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando tac y sus opciones disponibles.	tac --help
--version	Muestra la versión del comando tac instalada en el sistema.	tac --version

- ## nl

Este comando muestra el contenido de un archivo agregando números de línea. Es útil para visualizar archivos con sus líneas numeradas, permitiendo una referencia fácil a partes

específicas del archivo. A diferencia de **cat -n**, **nl** ofrece un mayor control sobre cómo y cuándo se numeran las líneas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
nl [archivo]	Muestra el contenido de un archivo con las líneas numeradas.	nl archivo.txt
-b a	Numera todas las líneas, incluidas las vacías.	nl -b a archivo.txt
-b t	Numera solo las líneas no vacías (comportamiento predeterminado).	nl -b t archivo.txt
-n ln	Alinea los números de línea a la izquierda.	nl -n ln archivo.txt
-n rn	Alinea los números de línea a la derecha (comportamiento predeterminado).	nl -n rn archivo.txt
-n rz	Alinea los números de línea a la derecha, rellenando con ceros a la izquierda.	nl -n rz archivo.txt
-w [número]	Establece el ancho mínimo de los números de línea.	nl -w 5 archivo.txt
-s [separador]	Especifica el separador entre el número de línea y el contenido.	nl -s “.” archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando nl y sus opciones disponibles.	nl --help
--version	Muestra la versión del comando nl instalada en el sistema.	nl --version

- ## head

Este comando muestra las primeras líneas de un archivo de texto. Por defecto, muestra las primeras 10 líneas, pero puedes especificar el número de líneas o bytes que quieres visualizar. Es útil para revisar rápidamente la parte inicial de un archivo sin abrirlo por completo.

- **Tabla de opciones:**

Opción	**Descripción**	**Ejemplo**
head [archivo]	Muestra las primeras 10 líneas del archivo especificado.	head archivo.txt
-n [número]	Muestra las primeras número líneas del archivo.	head -n 5 archivo.txt
-c [número]	Muestra los primeros número bytes del archivo.	head -c 100 archivo.txt
-q	No muestra los encabezados con los nombres de archivo al procesar varios archivos.	head -q archivo1.txt archivo2.txt
-v	Muestra siempre los encabezados con los nombres de archivo al procesar varios archivos.	head -v archivo1.txt archivo2.txt
--help	Muestra la ayuda del comando head y sus opciones disponibles.	head --help
--version	Muestra la versión del comando head instalada en el sistema.	head --version

- ## tail

Este comando muestra las últimas líneas de un archivo de texto. Por defecto, muestra las últimas 10 líneas, pero puedes especificar cuántas líneas o bytes deseas ver. También es útil para monitorear archivos en tiempo real, como archivos de registro, con la opción -f.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
tail [archivo]	Muestra las últimas 10 líneas del archivo especificado.	tail archivo.txt
-n [número]	Muestra las últimas número líneas del archivo.	tail -n 20 archivo.txt
-c [número]	Muestra los últimos número bytes del archivo.	tail -c 100 archivo.txt
-f	Muestra el contenido nuevo a medida que se va añadiendo al archivo (seguimiento en tiempo real).	tail -f archivo.log
-F	Similar a -f, pero reabre el archivo si se ha renombrado o recreado.	tail -F archivo.log
--pid [PID]	Finaliza el seguimiento del archivo cuando el proceso especificado deja de existir.	tail --pid=1234 -f archivo.log
-q	No muestra encabezados con el nombre del archivo al procesar múltiples archivos.	tail -q archivo1.txt archivo2.txt
-v	Muestra siempre el nombre del archivo como encabezado al procesar múltiples archivos.	tail -v archivo1.txt archivo2.txt
--help	Muestra la ayuda del comando tail y sus opciones disponibles.	tail --help
--version	Muestra la versión del	tail --version

	comando tail instalada en el sistema.	

- **wc**

Este comando cuenta el número de líneas, palabras y bytes o caracteres de un archivo. Es útil para obtener estadísticas rápidas sobre el contenido de archivos de texto, como cuántas líneas o palabras contiene.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
wc [archivo]	Muestra el número de líneas, palabras y bytes de un archivo.	wc archivo.txt
-l	Muestra solo el número de líneas en el archivo.	wc -l archivo.txt
-w	Muestra solo el número de palabras en el archivo.	wc -w archivo.txt
-c	Muestra el número de bytes en el archivo.	wc -c archivo.txt
-m	Muestra el número de caracteres en el archivo (en lugar de bytes).	wc -m archivo.txt
-L	Muestra la longitud de la línea más larga en caracteres.	wc -L archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando wc y sus opciones disponibles.	wc --help
--version	Muestra la versión del comando wc instalada en el sistema.	wc --version

- ## sort

Este comando organiza las líneas de un archivo o entrada estándar (stdin) en orden alfabético o numérico. Es útil para ordenar listas de texto, archivos de datos, o resultados de comandos. sort ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar el orden de clasificación, ya sea de forma ascendente, descendente o por columnas específicas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
sort [archivo]	Ordena las líneas del archivo en orden alfabético (ascendente por defecto).	sort archivo.txt
-r	Ordena las líneas en orden inverso (descendente).	sort -r archivo.txt
-n	Ordena las líneas en orden numérico.	sort -n archivo.txt
-k [número]	Ordena el archivo usando la columna especificada como clave.	sort -k 2 archivo.txt
-t [separador]	Especifica un separador diferente entre columnas (por defecto es el espacio).	sort -t “,” -k 2 archivo.csv
-u	Elimina las líneas duplicadas al ordenar.	sort -u archivo.txt
-f	Ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas al ordenar.	sort -f archivo.txt
-b	Ignora los espacios en blanco iniciales de cada línea al ordenar.	sort -b archivo.txt
-M	Ordena las líneas por el nombre del mes (en inglés).	sort -M archivo.txt
-o [archivo]	Escribe el resultado ordenado en un archivo especificado.	sort archivo.txt -o resultado.txt
--help	Muestra la ayuda del comando sort y sus	sort --help

	opciones disponibles.	
--version	Muestra la versión del comando sort instalada en el sistema.	sort --version

• uniq

Este comando se utiliza para filtrar o eliminar líneas duplicadas en un archivo o entrada estándar. **uniq** solo detecta duplicados consecutivos, por lo que generalmente se usa en combinación con **sort** para asegurarse de que las líneas duplicadas estén agrupadas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
uniq [archivo]	Filtra las líneas duplicadas consecutivas en un archivo.	uniq archivo.txt
-c	Cuenta y muestra el número de veces que cada línea se repite.	uniq -c archivo.txt
-d	Muestra solo las líneas duplicadas (una vez por cada grupo de duplicados).	uniq -d archivo.txt
-u	Muestra solo las líneas que no están duplicadas.	uniq -u archivo.txt
-i	Ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas al comparar líneas.	uniq -i archivo.txt
-f [número]	Omite el primer número de campos al comparar líneas.	uniq -f 1 archivo.txt
-s [número]	Omite los primeros número caracteres en la comparación de cada línea.	uniq -s 3 archivo.txt
-w [número]	Compara solo los primeros número caracteres de cada línea.	uniq -w 5 archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando uniq y sus opciones disponibles.	uniq --help
--version	Muestra la versión del comando uniq instalada en el sistema.	uniq --version

- ## expand

Este comando convierte las tabulaciones en espacios en blanco dentro de un archivo o entrada estándar. Es útil cuando se necesita estandarizar el formato del archivo reemplazando las tabulaciones con un número específico de espacios.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
expand [archivo]	Convierte todas las tabulaciones en espacios según el ancho predeterminado (8 espacios).	expand archivo.txt
-t [número]	Especifica el número de espacios que se usarán en lugar de las tabulaciones.	expand -t 4 archivo.txt
-i	Convierte solo las tabulaciones iniciales en cada línea.	expand -i archivo.txt
--tabs=[list]	Usa una lista de tabulaciones personalizadas para las posiciones de los espacios.	expand --tabs=4 archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando expand y sus opciones disponibles.	expand --help
--version	Muestra la versión del comando expand instalada en el sistema.	expand --version

- ## unexpand

Este comando convierte los espacios en tabulaciones dentro de un archivo o entrada estándar. Es útil para compactar el contenido de archivos que contienen múltiples espacios y convertirlos en tabulaciones, lo que puede mejorar la legibilidad y reducir el tamaño del archivo.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
unexpand [archivo]	Convierte espacios en tabulaciones (por defecto, 8 espacios por tabulación).	unexpand archivo.txt
-t [número]	Especifica cuántos espacios deben convertirse en una tabulación.	unexpand -t 4 archivo.txt
-a	Convierte todas las secuencias de espacios a tabulaciones, no solo las iniciales.	unexpand -a archivo.txt
--first-only	Solo convierte las secuencias de espacios al principio de las líneas.	unexpand --first-only archivo.txt
--tabs=[list]	Define posiciones de tabulación personalizadas.	unexpand --tabs=4 archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando unexpand y sus opciones disponibles.	unexpand --help
--version	Muestra la versión del comando unexpand instalada en el sistema.	unexpand --version

- ## fmt

Este comando se utiliza para formatear texto en párrafos ajustando las líneas a un ancho específico. Es útil para reorganizar el contenido de archivos de texto largos, ajustando las líneas para que tengan un ancho uniforme, lo que mejora la legibilidad.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
fmt [archivo]	Formatea el texto del archivo con el ancho predeterminado de 75 caracteres.	fmt archivo.txt
-w [número]	Especifica el ancho máximo de las líneas en número de caracteres.	fmt -w 50 archivo.txt
-s	Divide solo líneas largas, no junta las líneas cortas.	fmt -s archivo.txt
-c	Centra el texto en el ancho especificado.	fmt -c archivo.txt
-p [prefijo]	Solo formatea las líneas que comienzan con el prefijo especificado.	fmt -p “>” archivo.txt
-t	Formatea el texto eliminando espacios extra entre palabras y al final de las líneas.	fmt -t archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando fmt y sus opciones disponibles.	fmt --help
--version	Muestra la versión del comando fmt instalada en el sistema.	fmt --version

- **pr**

Este comando prepara un archivo de texto para su impresión, dividiendo el contenido en páginas con encabezados, márgenes y formato de columnas. Es útil para organizar el contenido de un archivo en un formato legible cuando se imprime o se visualiza en una terminal.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
pr [archivo]	Divide el archivo en páginas listas para imprimir con un encabezado y márgenes.	pr archivo.txt
-l [número]	Especifica el número de líneas por página (predeterminado es 66).	pr -l 50 archivo.txt
-w [número]	Define el ancho de la página en caracteres.	pr -w 80 archivo.txt
-d	Usa doble espacio entre las líneas.	pr -d archivo.txt
-n	Numera las líneas del archivo en la salida.	pr -n archivo.txt
-t	Suprime el encabezado y los márgenes de la página.	pr -t archivo.txt
-o [número]	Establece un margen izquierdo de número espacios en blanco.	pr -o 5 archivo.txt
-s [separador]	Usa un separador personalizado en lugar de los espacios entre columnas.	pr -s “,” archivo.txt
-c	Divide el archivo en columnas.	pr -c archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando pr y sus opciones disponibles.	pr --help
--version	Muestra la versión del comando pr instalada en el	pr --version

	sistema.	

- ## cut

Este comando se utiliza para extraer secciones de cada línea de un archivo o entrada estándar. **cut** es especialmente útil para procesar archivos de texto estructurados, como archivos delimitados por tabulaciones o comas, ya que permite seleccionar columnas específicas, caracteres o campos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
cut -b [lista]	Selecciona solo los bytes en las posiciones especificadas por la lista.	cut -b 1-10 archivo.txt
cut -c [lista]	Selecciona solo los caracteres en las posiciones especificadas por la lista.	cut -c 2-5 archivo.txt
cut -f [campos]	Selecciona los campos específicos, delimitados por tabulaciones, u otro delimitador.	cut -f 1,3 archivo.txt
-d [delimitador]	Define un delimitador personalizado (por defecto es tabulación).	cut -d “,” -f 2 archivo.csv
-s	Omite las líneas que no contienen el delimitador.	cut -d “,” -s archivo.csv
--complement	Selecciona los campos o caracteres excluidos en la lista especificada.	cut --complement -f 2 archivo.txt
--output-delimiter=[str]	Define un delimitador personalizado para la salida.	cut -f 1,2 --output-delimiter=“-” archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando cut y sus opciones disponibles.	cut --help
--version	Muestra la versión del comando cut instalada en el sistema.	cut --version

- ## split

Este comando se utiliza para dividir un archivo grande en varios archivos más pequeños. Es útil cuando se necesita procesar o transferir archivos grandes en fragmentos más manejables. split permite dividir archivos por tamaño de líneas, bytes, o con criterios personalizados.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
split [archivo]	Divide el archivo en partes de 1000 líneas por defecto.	split archivo.txt
-b [tamaño]	Divide el archivo en partes de tamaño específico en bytes.	split -b 10M archivo.txt
-l [líneas]	Divide el archivo en partes con el número especificado de líneas.	split -l 500 archivo.txt
-d	Usa números en lugar de letras para los nombres de los archivos divididos.	split -d archivo.txt
-a [n]	Especifica el número de caracteres para el sufijo de los archivos resultantes.	split -a 4 archivo.txt
--additional-suffix=[s]	Añade un sufijo adicional a los archivos divididos.	split --additional-suffix=.log archivo.txt
-C [tamaño]	Divide en fragmentos menores o iguales a tamaño, cortando solo en líneas completas.	split -C 5M archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando split y sus opciones disponibles.	split --help
--version	Muestra la versión del comando split instalada en el sistema.	split --version

- ## join

Este comando combina líneas de dos archivos basándose en un campo común, como un identificador compartido entre ambas líneas. Es útil para fusionar archivos de texto que tienen datos relacionados distribuidos en diferentes archivos, de manera similar a cómo funcionan las operaciones de **join** en bases de datos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
join [archivo1] [archivo2]	Combina las líneas de los archivos archivo1 y archivo2 basándose en el primer campo.	join archivo1.txt archivo2.txt
-1 [número]	Usa el campo número número del primer archivo para realizar la combinación.	join -1 2 archivo1.txt archivo2.txt
-2 [número]	Usa el campo número número del segundo archivo para realizar la combinación.	join -2 3 archivo1.txt archivo2.txt
-o [lista]	Define la salida especificando qué campos mostrar de cada archivo.	join -o 1.1,2.2 archivo1.txt archivo2.txt
-t [delimitador]	Usa un delimitador específico para separar los campos (por defecto, espacio o tabulación).	join -t “,” archivo1.csv archivo2.csv
-v [archivo]	Muestra solo las líneas que no tienen coincidencias en el archivo especificado.	join -v 1 archivo1.txt archivo2.txt
-i	Realiza una comparación ignorando las diferencias entre mayúsculas y minúsculas.	join -i archivo1.txt archivo2.txt
--check-order	Verifica que los archivos estén ordenados antes de hacer la combinación.	join --check-order archivo1.txt archivo2.txt
--help	Muestra la ayuda del comando join y sus	join --help

	opciones disponibles.	
--version	Muestra la versión del comando join instalada en el sistema.	join --version

• paste

Este comando une líneas de varios archivos o entradas estándar de forma horizontal, combinando las líneas correspondientes de cada archivo en una sola línea separada por tabulaciones o un delimitador especificado. Es útil para combinar columnas de datos en archivos de texto.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
paste [archivo1] [archivo2]	Combina las líneas de archivo1 y archivo2 en una sola línea separada por tabulaciones.	paste archivo1.txt archivo2.txt
-d [delimitador]	Usa un delimitador personalizado en lugar de tabulaciones para separar las columnas.	paste -d “,” archivo1.txt archivo2.txt
-s	Combina todas las líneas de cada archivo de forma secuencial (sin alinearlas horizontalmente).	paste -s archivo1.txt
-z	Combina archivos y los separa con un delimitador sin generar una nueva línea al final.	paste -z archivo1.txt archivo2.txt
--help	Muestra la ayuda del comando paste y sus opciones disponibles.	paste --help
--version	Muestra la versión del comando paste instalada en el sistema.	paste --version

- **grep**

Este comando busca patrones de texto dentro de archivos o entradas estándar. **grep** es ampliamente utilizado para encontrar coincidencias de palabras o expresiones regulares en archivos y mostrar las líneas que las contienen. Es una herramienta poderosa para la búsqueda y filtrado de texto.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
grep [patrón] [archivo]	Busca el patrón en el archivo especificado y muestra las líneas coincidentes.	grep “error” archivo.txt
-i	Realiza una búsqueda ignorando mayúsculas y minúsculas.	grep -i “error” archivo.txt
-v	Muestra solo las líneas que **no** coinciden con el patrón.	grep -v “error” archivo.txt
-r	Busca recursivamente en directorios.	grep -r “error” /var/logs
-l	Muestra solo los nombres de los archivos que contienen coincidencias.	grep -l “error” *.log
-c	Muestra el número de líneas que contienen coincidencias.	grep -c “error” archivo.txt
-n	Muestra las líneas coincidentes con su número de línea.	grep -n “error” archivo.txt
-w	Coincide solo con palabras completas.	grep -w “error” archivo.txt
-A [número]	Muestra número de líneas adicionales después de cada coincidencia.	grep -A 3 “error” archivo.txt
-B [número]	Muestra número de líneas antes de cada coincidencia.	grep -B 3 “error” archivo.txt
-C [número]	Muestra número de líneas	grep -C 3 “error”

	antes y después de cada coincidencia.	archivo.txt
-e [patrón]	Permite buscar múltiples patrones.	grep -e “error” -e “warning” archivo.txt
--color	Resalta el patrón buscado en las coincidencias dentro de la salida.	grep --color “error” archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando grep y sus opciones disponibles.	grep --help
--version	Muestra la versión del comando grep instalada en el sistema.	grep --version

- ## egrep

Este comando es una variante de **grep** que permite buscar utilizando expresiones regulares extendidas (ERE, Extended Regular Expressions). Aunque en las versiones modernas de **grep**, la opción **-E** reemplaza a **egrep**, este comando sigue siendo útil para búsquedas avanzadas con expresiones regulares más complejas.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
egrep [patrón] [archivo]	Busca un patrón en un archivo o archivos usando expresiones regulares extendidas.	egrep “error” archivo.txt
egrep -i [patrón] [archivo]	Realiza la búsqueda ignorando mayúsculas y minúsculas (insensible a mayúsculas).	egrep -i “warning” archivo.txt
egrep -v [patrón] [archivo]	Muestra las líneas que **no** coinciden con el patrón (inversa).	egrep -v “info” archivo.txt
egrep -c [patrón] [archivo]	Muestra el número de líneas que coinciden con el patrón en lugar de las líneas en sí.	egrep -c “error” archivo.txt
egrep -l [patrón] [archivo]	Muestra solo los nombres de los archivos que contienen coincidencias, no las líneas.	egrep -l “error” *.txt
egrep -n [patrón] [archivo]	Muestra el número de línea junto con las líneas coincidentes.	egrep -n “error” archivo.txt
egrep -r [patrón] [directorio]	Realiza una búsqueda recursiva en todos los archivos de un directorio.	egrep -r “error” /var/logs
egrep -w [patrón] [archivo]	Muestra solo las coincidencias de palabras completas.	egrep -w “warning” archivo.txt
egrep -h [patrón] [archivo]	No muestra los nombres de archivo en los resultados,	egrep -h “error” archivo.txt

	solo las líneas	
egrep --help	Muestra la ayuda del comando **egrep** y sus opciones disponibles.	egrep --help

• fgrep

Este comando es una variante de **grep** que realiza búsquedas de texto literal, sin interpretar las expresiones regulares. En lugar de interpretar caracteres especiales como parte de una expresión regular, **fgrep** trata los patrones de búsqueda literalmente, lo que lo hace útil para búsquedas directas. En las versiones modernas de **grep**, la opción **-F** reemplaza a **fgrep**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
fgrep [patrón] [archivo]	Busca el patrón literal en el archivo sin interpretar expresiones regulares.	fgrep “error.*” archivo.txt
-i	Ignora la distinción entre mayúsculas y minúsculas al buscar.	fgrep -i “error” archivo.txt
-v	Muestra las líneas que no coinciden con el patrón.	fgrep -v “error” archivo.txt
-r	Realiza la búsqueda de manera recursiva en subdirectorios.	fgrep -r “error” directorio/
-l	Muestra solo los nombres de los archivos que contienen coincidencias.	fgrep -l “error” *.txt
-c	Muestra el número de líneas que coinciden en lugar del contenido.	fgrep -c “error” archivo.txt
-n	Muestra el número de línea de cada coincidencia.	fgrep -n “error” archivo.txt
-w	Coincide solo con palabras completas en lugar de subcadenas.	fgrep -w “error” archivo.txt
-A [número]	Muestra número líneas después de la coincidencia.	fgrep -A 3 “error” archivo.txt
-B [número]	Muestra número líneas antes de la coincidencia.	fgrep -B 3 “error” archivo.txt
-C [número]	Muestra número líneas antes y después de la coincidencia.	fgrep -C 3 “error” archivo.txt

--help	Muestra la ayuda del comando fgrep y sus opciones disponibles.	fgrep --help
--version	Muestra la versión del comando fgrep instalada en el sistema.	fgrep --version

- ## sed

Este comando es un editor de texto no interactivo que se utiliza para procesar y modificar el contenido de un archivo o entrada estándar en tiempo real. **sed** permite realizar sustituciones, eliminaciones, inserciones y transformaciones en líneas de texto, basándose en patrones especificados, generalmente expresiones regulares.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
sed ’s/patrón/reemplazo/’ [archivo]	Sustituye el primer patrón por el texto de reemplazo en cada línea del archivo.	sed ‘s/error/solución/’ archivo.txt
-i	Realiza la sustitución o modificación directamente en el archivo (sin salida a stdout).	sed -i ‘s/error/solución/’ archivo.txt
-n	Suprime la salida estándar y solo muestra las líneas que coincidan con la búsqueda.	sed -n ‘s/error/solución/p’ archivo.txt
-e [comando]	Permite encadenar múltiples comandos sed.	sed -e ‘s/error/solución/’ -e ‘s/fail/success/’ archivo.txt
-r	Utiliza expresiones regulares extendidas (ERE) en lugar de las básicas (BRE).	sed -r ‘s/[0-9]+/número/’ archivo.txt
-f [archivo_script]	Ejecuta comandos de sed desde un archivo de script.	sed -f script.sed archivo.txt
d	Elimina las líneas que coinciden con un patrón.	sed ‘/error/d’ archivo.txt
p	Imprime líneas que coinciden con un patrón (usualmente junto a la opción -n).	sed -n ‘/error/p’ archivo.txt
q	Sale del procesamiento después de la primera coincidencia o en una línea específica.	sed ‘5q’ archivo.txt

--help	Muestra la ayuda del comando sed y sus opciones disponibles.	sed --help
--version	Muestra la versión del comando sed instalada en el sistema.	sed --version

- ## tee

Este comando se utiliza para leer de la entrada estándar y escribir simultáneamente tanto en la salida estándar como en uno o más archivos. Es útil cuando deseas ver el resultado en la terminal, pero también guardarlo en un archivo para futuras referencias.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
tee [archivo]	Escribe la salida tanto en el archivo como en la salida estándar (terminal).	tee archivo.txt
-a	Agrega el contenido a un archivo existente en lugar de sobrescribirlo.	tee -a archivo.txt
-i	Ignora las señales de interrupción (SIGINT), como Ctrl+C.	tee -i archivo.txt
--output-error	Controla el comportamiento cuando hay errores al escribir en un archivo (por defecto, continúa).	tee --output-error=warn archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando tee y sus opciones disponibles.	tee --help
--version	Muestra la versión del comando tee instalada en el sistema.	tee --version

- ## tr

Este comando se utiliza para traducir, reemplazar o eliminar caracteres de la entrada estándar. Es comúnmente usado para convertir mayúsculas a minúsculas, eliminar caracteres no deseados o reemplazar secuencias de caracteres en textos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
tr [set1] [set2]	Traduce los caracteres de set1 a los correspondientes en set2.	tr ‘a-z’ ‘A-Z’
-d [set]	Elimina todos los caracteres de set de la entrada.	tr -d ‘0-9’
-s [set]	Comprime (reduce) las secuencias repetidas de caracteres en el set especificado a uno solo.	tr -s ‘ ’ archivo.txt
-c [set]	Complementa el set, es decir, selecciona todos los caracteres que no están en el conjunto especificado.	tr -c ‘a-z’ ‘ ’
--help	Muestra la ayuda del comando tr y sus opciones disponibles.	tr --help
--version	Muestra la versión del comando tr instalada en el sistema.	tr --version

- ## xargs

Se utiliza para construir y ejecutar comandos a partir de la entrada estándar o archivos. Toma como entrada una lista de argumentos (por ejemplo, de la salida de otro comando) y los pasa como argumentos a otro comando. Es útil para trabajar con grandes listas de datos o resultados de otros comandos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
xargs [comando]	Ejecuta el comando con los argumentos tomados de la entrada estándar.	xargs rm
-n [número]	Especifica cuántos argumentos pasar al comando en cada ejecución.	xargs -n 2 echo
-I [reemplazo]	Reemplaza la cadena de reemplazo en el comando con los argumentos de la entrada.	xargs -I {} mv {} directorio/
-d [delimitador]	Utiliza un delimitador personalizado para separar los argumentos (en lugar de espacios en blanco).	xargs -d ‘,’
-0	Procesa la entrada usando el carácter nulo (\0) como delimitador (útil con find -print0).	xargs -0
-p	Solicita confirmación antes de ejecutar cada comando.	xargs -p rm
-r	No ejecuta el comando si la entrada está vacía.	xargs -r
--help	Muestra la ayuda del comando xargs y sus opciones disponibles.	xargs --help
--version	Muestra la versión del comando xargs instalada en el sistema.	xargs --version

- ## echo

Este comando se utiliza para imprimir texto o variables en la salida estándar (generalmente la terminal). Es útil para mostrar mensajes, valores de variables, o para redirigir texto a archivos y otros comandos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
echo [texto]	Imprime el texto proporcionado en la salida estándar.	echo “Hola Mundo”
-n	No añade un salto de línea al final de la salida.	echo -n “Texto sin salto de línea“
-e	Habilita la interpretación de caracteres especiales como \n (nueva línea) o \t (tabulación).	echo -e “Hola\nMundo”
-E	Desactiva la interpretación de caracteres especiales (comportamiento por defecto).	echo -E “Hola\nMundo”
--help	Muestra la ayuda del comando echo y sus opciones disponibles.	echo --help
--version	Muestra la versión del comando echo instalada en el sistema.	echo --version

LINUX SECCIÓN 2

COMANDOS

- ## bg

El comando **bg** se utiliza para reanudar un trabajo suspendido enviándolo al fondo (background) de la terminal, permitiendo que el trabajo siga ejecutándose en segundo plano mientras continúas utilizando la terminal para otros comandos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
bg	Envía el trabajo más reciente (suspendido) al fondo para continuar su ejecución.	bg
bg %[número]	Envía al fondo un trabajo específico, identificado por su número de trabajo.	bg %1
--help	Muestra la ayuda del comando bg y sus opciones disponibles.	bg --help

- ## fg

Este comando se utiliza para traer un trabajo que está ejecutándose en segundo plano al primer plano (foreground). Esto permite interactuar directamente con el trabajo desde la

terminal. Los trabajos que se han enviado al fondo con **bg** o que se han suspendido pueden ser recuperados al primer plano usando **fg**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
fg	Trae el trabajo más reciente al primer plano para continuar su ejecución.	fg
fg %[número]	Trae un trabajo específico, identificado por su número, al primer plano.	fg %1
--help	Muestra la ayuda del comando fg y sus opciones disponibles.	fg --help

• jobs

Este comando se utiliza para listar los trabajos actuales que se están ejecutando en segundo plano o que están suspendidos en la sesión de la terminal. Proporciona información sobre el estado de cada trabajo y su número de identificación, lo que facilita la gestión de los trabajos con comandos como **fg** y **bg**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
jobs	Muestra una lista de todos los trabajos actuales con su estado.	jobs
-l	Muestra los identificadores de proceso (PID) de cada trabajo junto con su estado.	jobs -l
-n	Muestra solo los trabajos que han cambiado de estado desde la última notificación.	jobs -n
-p	Muestra solo los identificadores de proceso (PID) de los trabajos.	jobs -p
-r	Muestra solo los trabajos que están actualmente en ejecución.	jobs -r
-s	Muestra solo los trabajos que están suspendidos.	jobs -s
--help	Muestra la ayuda del comando jobs y sus opciones disponibles.	jobs --help

- ## nohup

Este comando se utiliza para ejecutar otro comando o proceso ignorando la señal de "hangup" (SIGHUP), lo que permite que el proceso continúe ejecutándose en segundo plano incluso si la terminal se cierra. Es útil para ejecutar comandos de larga duración que necesitan seguir ejecutándose después de desconectarse de la sesión.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
nohup [comando]	Ejecuta un comando ignorando la señal SIGHUP.	nohup comando &
nohup [comando] &	Ejecuta el comando en segundo plano y sigue ignorando la señal de hangup.	nohup comando &
--help	Muestra la ayuda del comando nohup y sus opciones disponibles.	nohup --help
--version	Muestra la versión del comando nohup instalada en el sistema.	nohup --version

- ## disown

Este comando se utiliza para eliminar un trabajo de la lista de trabajos de la terminal, evitando que el trabajo reciba señales de la terminal, como la señal SIGHUP cuando se cierra la sesión. Es útil para permitir que los procesos continúen ejecutándose en segundo plano incluso después de cerrar la terminal.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
disown %[número]	Elimina un trabajo específico de la lista de trabajos para evitar que reciba señales.	disown %1
-h %[número]	Elimina el trabajo de la lista de trabajos, pero permite que siga recibiendo señales.	disown -h %1
-a	Elimina todos los trabajos actuales de la lista de trabajos.	disown -a
-r	Elimina solo los trabajos que están ejecutándose en segundo plano.	disown -r
--help	Muestra la ayuda del comando disown y sus opciones disponibles.	disown --help

- ## ps

Este comando se utiliza para mostrar una lista de procesos en ejecución en el sistema. Es útil para obtener información sobre los procesos, incluyendo el ID del proceso (PID), el usuario que ejecuta el proceso, la cantidad de recursos utilizados, y más. **ps** permite monitorear el estado de los procesos y realizar acciones sobre ellos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
ps	Muestra los procesos asociados con la terminal actual.	ps
-e	Muestra todos los procesos del sistema.	ps -e
-f	Muestra una lista completa de información de los procesos (formato extendido).	ps -f
-u [usuario]	Muestra los procesos ejecutados por un usuario específico.	ps -u root
-p [PID]	Muestra información sobre un proceso específico basado en su PID.	ps -p 1234
-aux	Muestra todos los procesos del sistema con detalles como el uso de CPU y memoria.	ps -aux
--sort=[criterio]	Ordena la salida según el criterio especificado, como CPU o memoria.	ps --sort=-%mem
--help	Muestra la ayuda del comando ps y sus opciones disponibles.	ps --help
--version	Muestra la versión del comando ps instalada en el sistema.	ps --version

- ## kill

Este comando se utiliza para enviar señales a los procesos. La señal más común es la que finaliza un proceso (SIGTERM), pero también se pueden enviar otras señales, como SIGHUP (reinicio) o SIGKILL (terminación forzada). Es útil para gestionar la finalización de procesos que están ejecutándose en el sistema.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
kill [PID]	Envía la señal SIGTERM (terminar) al proceso especificado por su PID.	kill 1234
kill -9 [PID]	Envía la señal SIGKILL (terminación forzada) al proceso.	kill -9 1234
kill -l	Lista todas las señales disponibles que se pueden enviar a un proceso.	kill -l
kill -s [señal] [PID]	Envía una señal específica (por nombre o número) al proceso.	kill -s HUP 1234
kill -15 [PID]	Envía la señal SIGTERM (señal de terminación suave).	kill -15 1234
kill -1 [PID]	Envía la señal SIGHUP para reiniciar un proceso.	kill -1 1234
--help	Muestra la ayuda del comando kill y sus opciones disponibles.	kill --help
--version	Muestra la versión del comando kill instalada en el sistema.	kill --version

- ## killall

Este comando se utiliza para enviar señales a todos los procesos que coincidan con un nombre especificado. A diferencia de **kill**, que requiere un PID, **killall** actúa sobre todos los procesos que tienen el mismo nombre. Es útil para detener rápidamente todos los procesos relacionados con un programa específico.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
killall [nombre]	Envía la señal SIGTERM a todos los procesos con el nombre especificado.	killall firefox
killall -9 [nombre]	Envía la señal SIGKILL (terminación forzada) a todos los procesos con el nombre especificado.	killall -9 firefox
killall -I [nombre]	Realiza la búsqueda de procesos ignorando mayúsculas y minúsculas en el nombre.	killall -I nginx
killall -u [usuario]	Mata todos los procesos de un usuario específico.	killall -u root
killall -r [expresión]	Permite usar expresiones regulares para seleccionar los nombres de los procesos.	killall -r "^httpd"
killall -v [nombre]	Muestra los nombres de los procesos que se han matado.	killall -v firefox
--help	Muestra la ayuda del comando killall y sus opciones disponibles.	killall --help
--version	Muestra la versión del comando killall instalada en el sistema.	killall --version

- **free**

Este comando se utiliza para mostrar información sobre el uso de la memoria del sistema, incluyendo la memoria física (RAM), la memoria de intercambio (swap), y la memoria en

caché. Es útil para monitorear la cantidad de memoria libre, utilizada y compartida en el sistema en tiempo real.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
free	Muestra un resumen del uso de la memoria en kilobytes (KB) por defecto.	free
-b	Muestra la información de la memoria en bytes.	free -b
-k	Muestra la información de la memoria en kilobytes (KB).	free -k
-m	Muestra la información de la memoria en megabytes (MB).	free -m
-g	Muestra la información de la memoria en gigabytes (GB).	free -g
-h	Muestra la información en un formato legible por humanos (con KB, MB, GB).	free -h
-t	Muestra el total de memoria usada y libre.	free -t
-s [segundos]	Muestra la información de la memoria a intervalos especificados.	free -s 5
-c [número]	Muestra la información de la memoria número veces antes de salir.	free -c 3
-w	Muestra información detallada sobre el uso de la memoria (caché y buffers).	free -w
--help	Muestra la ayuda del comando free y sus opciones disponibles.	free --help
--version	Muestra la versión del	free --version

	comando free instalada en el sistema.	

• uptime

Este comando se utiliza para mostrar cuánto tiempo ha estado funcionando el sistema desde el último reinicio. Además, proporciona información sobre el número de usuarios actualmente conectados y la carga media del sistema en los últimos 1, 5 y 15 minutos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
uptime	Muestra el tiempo de actividad del sistema, usuarios conectados y carga promedio.	uptime
-p	Muestra el tiempo de actividad en un formato legible, como "up 1 hour, 23 minutes".	uptime -p
-s	Muestra la fecha y hora exactas en las que el sistema se inició.	uptime -s
-h	Muestra la ayuda del comando.	uptime -h
--help	Muestra la ayuda del comando uptime y sus opciones disponibles.	uptime --help
--version	Muestra la versión del comando uptime instalada en el sistema.	uptime --version

- ## top

Este comando se utiliza para mostrar en tiempo real información sobre los procesos que se están ejecutando en el sistema, incluyendo el uso de CPU, memoria, y otros recursos del sistema. Es una herramienta interactiva útil para monitorear el rendimiento del sistema y administrar procesos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
top	Inicia la vista interactiva de los procesos en tiempo real.	top
-b	Ejecuta top en modo no interactivo y muestra la salida en formato de texto (por lotes).	top -b
-n [número]	Muestra un número específico de actualizaciones y luego sale.	top -n 1
-u [usuario]	Muestra solo los procesos del usuario especificado.	top -u root
-p [PID]	Muestra solo el proceso con el ID de proceso (PID) especificado.	top -p 1234
-d [segundos]	Ajusta el intervalo de actualización en segundos.	top -d 2
-o [campo]	Ordena la lista de procesos por el campo especificado (como %CPU o %MEM).	top -o %CPU
-c	Muestra el comando completo que ejecutó cada proceso.	top -c
-H	Muestra los hilos individuales de cada proceso.	top -H
-w [número]	Ajusta el ancho de la salida.	top -w 120
--help	Muestra la ayuda del comando top y sus opciones disponibles.	top --help
--version	Muestra la versión del	top --version

	comando top instalada en el sistema.	

- ## nice

Este comando se utiliza para iniciar un programa con una prioridad modificada en la programación del sistema. **nice** ajusta la "amabilidad" de un proceso, lo que influye en la cantidad de tiempo de CPU que el proceso recibirá en comparación con otros. Un valor **nice** más alto significa que el proceso será más "amable" y recibirá menos tiempo de CPU.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
nice [comando]	Ejecuta un comando con la prioridad por defecto (por lo general, +10).	nice my_program
nice -n [prioridad] [comando]	Ejecuta un comando con un valor de "nice" especificado (de -20 a 19, donde -20 es la mayor prioridad).	nice -n 5 my_program
nice --adjustment= [prioridad] [comando]	Igual que -n, ajusta la prioridad del comando que se ejecutará.	nice --adjustment=10 my_program
nice --help	Muestra la ayuda del comando **nice** y sus opciones disponibles.	nice --help

- ## renice

Este comando se utiliza para cambiar la prioridad de ejecución de uno o más procesos en Linux. **renice** ajusta el "valor de niceness" de un proceso en ejecución, que determina la

prioridad que el sistema asigna al proceso para la utilización de la CPU. Un valor más bajo de **nice** significa mayor prioridad, mientras que un valor más alto reduce la prioridad del proceso.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
renice [prioridad] -p [PID]	Cambia la prioridad de un proceso específico identificado por su **PID** (Process ID).	renice 10 -p 1234
renice [prioridad] -g [GID]	Cambia la prioridad de todos los procesos pertenecientes a un grupo específico (por **GID**).	renice 5 -g 100
renice [prioridad] -u [usuario]	Cambia la prioridad de todos los procesos que pertenecen a un usuario.	renice -10 -u user1
renice -n [prioridad] [PID]	Establece la prioridad de un proceso, especificando la prioridad con -n.	renice -n 5 1234
renice --help	Muestra la ayuda del comando **renice**.	renice --help

• ls

Este comando se utiliza para listar los archivos y directorios en un directorio específico. Es uno de los comandos más comunes en Linux y proporciona una visión general del contenido de un directorio, con diversas opciones para mostrar detalles como permisos, tamaño y fechas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
ls	Lista los archivos y directorios en el directorio actual.	ls
-l	Muestra los archivos y directorios en formato largo, incluyendo permisos, propietario, tamaño, etc.	ls -l
-a	Muestra todos los archivos, incluidos los archivos ocultos (que comienzan con .).	ls -a
-h	Muestra los tamaños de los archivos en un formato legible para humanos (KB, MB, GB).	ls -h
-r	Lista los archivos en orden inverso.	ls -r
-t	Ordena los archivos por fecha de modificación, de más reciente a más antiguo.	ls -t
-S	Ordena los archivos por tamaño, de mayor a menor.	ls -S
-R	Lista los archivos y directorios de forma recursiva, mostrando el contenido de subdirectorios.	ls -R
-d	Muestra solo los nombres de los directorios, no el contenido dentro de ellos.	ls -d */
--color	Colorea la salida según el tipo de archivo o permiso.	ls --color

--help	Muestra la ayuda del comando ls y sus opciones disponibles.	ls --help
--version	Muestra la versión del comando ls instalada en el sistema.	ls --version

- ## mkdir

Este comando se utiliza para crear nuevos directorios en el sistema de archivos de Linux. Puedes crear uno o más directorios a la vez y, con las opciones adecuadas, también crear directorios padres si no existen.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
mkdir [directorio]	Crea un nuevo directorio en la ubicación especificada.	mkdir nuevo_directorio
-p	Crea directorios padres si no existen, permitiendo crear estructuras anidadas.	mkdir -p dir1/dir2/dir3
-v	Muestra un mensaje detallado por cada directorio creado.	mkdir -v nuevo_directorio
-m [modo]	Establece los permisos del directorio en el formato octal (similar a chmod).	mkdir -m 755 mi_directorio
--help	Muestra la ayuda del comando mkdir y sus opciones disponibles.	mkdir --help
--version	Muestra la versión del comando mkdir instalada en el sistema.	mkdir --version

- ## cp

Este comando se utiliza para copiar archivos y directorios de un lugar a otro en el sistema de archivos de Linux. Permite realizar copias simples de archivos, copiar directorios completos, y también ajustar los permisos y atributos durante la copia.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
cp [origen] [destino]	Copia un archivo de origen a destino.	cp archivo.txt copia.txt
-r	Copia de manera recursiva, permitiendo copiar directorios completos.	cp -r directorio1/ directorio2/
-i	Pide confirmación antes de sobrescribir archivos existentes en el destino.	cp -i archivo.txt copia.txt
-v	Muestra información detallada de la operación de copia, indicando qué archivos se están copiando.	cp -v archivo.txt copia.txt
-u	Copia solo los archivos que sean más nuevos o que no existan en el destino.	cp -u archivo.txt copia.txt
-a	Copia archivos y directorios de forma recursiva, preservando atributos (propietario, permisos, etc.).	cp -a directorio1/ directorio2/
-p	Preserva los atributos del archivo, como la fecha de modificación y los permisos.	cp -p archivo.txt copia.txt
--help	Muestra la ayuda del comando cp y sus opciones disponibles.	cp --help
--version	Muestra la versión del comando cp instalada en el sistema.	cp --version

- ## mv

Este comando se utiliza para mover o renombrar archivos y directorios en el sistema de archivos de Linux. Si se utiliza con archivos en el mismo directorio, el comando renombra el archivo; si se utiliza con diferentes ubicaciones, el archivo o directorio se mueve de una ubicación a otra.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
mv [origen] [destino]	Mueve o renombra un archivo o directorio.	mv archivo.txt nuevo_archivo.txt
-i	Pide confirmación antes de sobrescribir un archivo de destino existente.	mv -i archivo.txt copia.txt
-v	Muestra información detallada de la operación de movimiento o renombrado.	mv -v archivo.txt nuevo_archivo.txt
-f	Fuerza el movimiento, sobrescribiendo archivos de destino sin pedir confirmación.	mv -f archivo.txt copia.txt
-u	Mueve solo si el archivo de origen es más nuevo que el archivo de destino, o si el archivo de destino no existe.	mv -u archivo.txt copia.txt
--backup	Realiza una copia de seguridad del archivo de destino antes de sobrescribirlo.	mv --backup archivo.txt copia.txt
--help	Muestra la ayuda del comando mv y sus opciones disponibles.	mv --help
--version	Muestra la versión del comando mv instalada en el sistema.	mv --version

- **rm**

Este comando se utiliza para eliminar archivos y directorios en el sistema de archivos de Linux. De forma predeterminada, no mueve los archivos a una papelera, sino que los elimina permanentemente. También se puede usar para eliminar directorios de forma recursiva.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
rm [archivo]	Elimina el archivo especificado.	rm archivo.txt
-r	Elimina directorios y su contenido de manera recursiva.	rm -r directorio/
-i	Pide confirmación antes de eliminar cada archivo.	rm -i archivo.txt
-f	Fuerza la eliminación sin pedir confirmación, incluso si el archivo no tiene permisos.	rm -f archivo.txt
-v	Muestra información detallada sobre cada archivo que se está eliminando.	rm -v archivo.txt
-d	Elimina un directorio vacío.	rm -d directorio_vacio/
--help	Muestra la ayuda del comando rm y sus opciones disponibles.	rm --help
--version	Muestra la versión del comando rm instalada en el sistema.	rm --version

• rmdir

Este comando se utiliza para eliminar directorios vacíos en el sistema de archivos de Linux. A diferencia de **rm**, **rmdir** solo puede eliminar directorios si no contienen archivos o subdirectorios.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
rmdir [directorio]	Elimina el directorio especificado si está vacío.	rmdir directorio_vacio/
-p	Elimina un directorio y sus directorios padres si también están vacíos.	rmdir -p dir1/dir2/dir3
-v	Muestra información detallada sobre los directorios eliminados.	rmdir -v directorio_vacio/
--ignore-fail-on-non-empty	No muestra errores si el directorio no está vacío.	rmdir --ignore-fail-on-non-empty directorio
--help	Muestra la ayuda del comando rmdir y sus opciones disponibles.	rmdir --help
--version	Muestra la versión del comando rmdir instalada en el sistema.	rmdir --version

• stat

Este comando se utiliza para mostrar información detallada sobre archivos y sistemas de archivos. **stat** proporciona información como los permisos, propietario, tamaño, fechas de acceso y modificación, y otros atributos del archivo o directorio.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
stat [archivo]	Muestra la información detallada del archivo o directorio especificado.	stat archivo.txt
stat -f [archivo]	Muestra la información sobre el sistema de archivos donde reside el archivo.	stat -f archivo.txt
stat --format="[formato]" [archivo]	Muestra solo la información especificada por el formato personalizado.	stat --format="%s %n" archivo.txt
stat --printf="[formato]" [archivo]	Muestra la información personalizada, sin agregar nueva línea por defecto.	stat --printf="%s %n" archivo.txt
stat -t [archivo]	Muestra la información en formato abreviado en una sola línea.	stat -t archivo.txt
stat --terse [archivo]	Igual que -t, muestra la información de forma concisa en una sola línea.	stat --terse archivo.txt
stat --help	Muestra la ayuda del comando **stat** y sus opciones disponibles.	stat --help

- ## touch

Este comando se utiliza para crear archivos vacíos o para actualizar las marcas de tiempo (fecha y hora) de acceso y modificación de un archivo existente. Si el archivo no existe, **touch** lo crea; si el archivo existe, simplemente actualiza sus marcas de tiempo.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
touch [archivo]	Crea un archivo vacío o actualiza la marca de tiempo de un archivo existente.	touch archivo.txt
-a	Actualiza solo la hora de acceso del archivo, sin cambiar la de modificación.	touch -a archivo.txt
-m	Actualiza solo la hora de modificación del archivo, sin cambiar la de acceso.	touch -m archivo.txt
-t [[[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]]	Establece una marca de tiempo específica (fecha y hora).	touch -t 202309101230 archivo.txt
-c	No crea el archivo si no existe; solo modifica los archivos existentes.	touch -c archivo.txt
-r [archivo]	Utiliza las marcas de tiempo de otro archivo como referencia para actualizar el archivo.	touch -r referencia.txt archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando touch y sus opciones disponibles.	touch --help
--version	Muestra la versión del comando touch instalada en el sistema.	touch --version

- ## chmod

Este comando se utiliza para cambiar los permisos de archivos y directorios en el sistema de archivos de Linux. Los permisos determinan quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo o directorio, y **chmod** permite ajustarlos utilizando una notación simbólica o numérica.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
chmod [permisos] [archivo]	Cambia los permisos del archivo especificado.	chmod 755 archivo.txt
-R	Aplica los cambios de permisos de forma recursiva a todos los archivos y subdirectorios.	chmod -R 755 directorio/
-v	Muestra un mensaje detallado sobre cada archivo que se cambia.	chmod -v 644 archivo.txt
-c	Muestra un mensaje solo cuando los permisos cambian realmente.	chmod -c 644 archivo.txt
--reference=[archivo]	Ajusta los permisos de un archivo basados en los permisos de otro archivo.	chmod --reference=archivo1 archivo2
--help	Muestra la ayuda del comando chmod y sus opciones disponibles.	chmod --help
--version	Muestra la versión del comando chmod instalada en el sistema.	chmod --version

- **Permisos en formato numérico (octal):**

Número	Permisos	Descripción
0	---	Sin permisos
1	--x	Solo ejecución
2	-w-	Solo escritura
3	-wx	Escritura y ejecución
4	r--	Solo lectura
5	r-x	Lectura y ejecución
6	rw-	Lectura y escritura
7	rwx	Lectura, escritura y ejecución

- ## chown

Este comando se utiliza para cambiar el propietario y/o el grupo de archivos y directorios en el sistema de archivos de Linux. Es esencial para la gestión de permisos y la asignación de recursos a usuarios y grupos específicos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
chown [usuario] [archivo]	Cambia el propietario del archivo especificado.	chown usuario archivo.txt
chown [usuario]:[grupo] [archivo]	Cambia tanto el propietario como el grupo del archivo.	chown usuario:grupo archivo.txt
-R	Aplica los cambios de propietario o grupo de forma recursiva a todos los archivos y subdirectorios.	chown -R usuario directorio/
-v	Muestra un mensaje detallado sobre cada archivo cuyo propietario o grupo es cambiado.	chown -v usuario archivo.txt
-c	Muestra un mensaje solo cuando los cambios se aplican realmente.	chown -c usuario archivo.txt
--reference=[archivo]	Cambia el propietario y el grupo de un archivo para que coincidan con los de otro archivo.	chown --reference=referencia.txt archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando chown y sus opciones disponibles.	chown --help
--version	Muestra la versión del comando chown instalada en el sistema.	chown --version

- **chgrp**

Este comando se utiliza para cambiar el grupo asociado a un archivo o directorio en el sistema de archivos de Linux. Los grupos permiten controlar el acceso y los permisos de múltiples usuarios sobre un mismo conjunto de archivos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
chgrp [grupo] [archivo]	Cambia el grupo del archivo o directorio especificado.	chgrp grupo archivo.txt
-R	Aplica el cambio de grupo de manera recursiva a todos los archivos y subdirectorios.	chgrp -R grupo directorio/
-v	Muestra un mensaje detallado sobre cada archivo cuyo grupo es cambiado.	chgrp -v grupo archivo.txt
-c	Muestra un mensaje solo cuando el cambio de grupo realmente ocurre.	chgrp -c grupo archivo.txt
--reference=[archivo]	Cambia el grupo de un archivo o directorio para que coincida con el de otro archivo.	chgrp --reference=archivo_ref archivo.txt
--help	Muestra la ayuda del comando chgrp y sus opciones disponibles.	chgrp --help
--version	Muestra la versión del comando chgrp instalada en el sistema.	chgrp --version

• umask

Este comando se utiliza para establecer o mostrar la **máscara de permisos predeterminados** para archivos y directorios que se crean en el sistema. La máscara de permisos (**umask**) define qué permisos no se otorgarán a los nuevos archivos o directorios al momento de su creación.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
umask	Muestra la umask actual del sistema, que afecta los permisos de nuevos archivos y directorios.	umask
umask [permisos]	Establece una nueva umask, lo que modifica los permisos predeterminados para futuros archivos y directorios.	umask 022
-S	Muestra la umask actual en formato simbólico (en lugar de octal).	umask -S
--help	Muestra la ayuda del comando umask y sus opciones disponibles.	umask --help

- **Entendiendo la umask (máscara de permisos):**
  - **Umask** es un número en formato octal que indica qué permisos no se otorgarán a los archivos o directorios recién creados.
  - Los valores predeterminados de permisos para:
    - **Archivos** son 666 (lectura y escritura para todos).
    - **Directorios** son 777 (lectura, escritura y ejecución para todos).
  - La **umask** se resta de estos valores predeterminados. Por ejemplo:
    1. Si la umask es 022, los nuevos archivos tendrán permisos de 644 (`rw-r--r--`).
    2. Si la umask es 002, los nuevos directorios tendrán permisos de 775 (`rwxrwxr-x`).

- ## ln

Este comando se utiliza para crear enlaces (links) entre archivos en el sistema de archivos de Linux. Un **enlace** es una referencia a otro archivo. Existen dos tipos principales de enlaces: enlaces duros (**hard links**) y enlaces simbólicos (**soft links** o **symlinks**). Los enlaces duros comparten el mismo inode que el archivo original, mientras que los enlaces simbólicos son referencias indirectas al archivo.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
ln [archivo_origen] [archivo_destino]	Crea un enlace duro al archivo original.	ln archivo.txt enlace.txt
-s	Crea un enlace simbólico (soft link) en lugar de un enlace duro.	ln -s archivo.txt enlace_simbólico.txt
-f	Fuerza la creación del enlace, sobrescribiendo el destino si ya existe.	ln -f archivo.txt enlace.txt
-v	Muestra información detallada de la creación del enlace.	ln -v archivo.txt enlace.txt
-n	Evita la desreferencia de enlaces simbólicos (utilizado con -s).	ln -ns archivo.txt enlace.txt
-r	Crea un enlace simbólico relativo, útil para mantener enlaces funcionales tras mover archivos.	ln -sr archivo.txt enlace.txt
--help	Muestra la ayuda del comando ln y sus opciones disponibles.	ln --help
--version	Muestra la versión del comando ln instalada en el sistema.	ln --version

- **Diferencias entre enlaces:**
  - **Enlace duro (hard link):** Un enlace que apunta directamente al mismo inode del archivo original. Si se elimina el archivo original, el enlace duro seguirá funcionando porque comparten el mismo inode.

- **Enlace simbólico (soft link):** Un puntero que referencia la ubicación de otro archivo. Si se elimina el archivo original, el enlace simbólico se rompe y deja de funcionar.

• find

Este comando se utiliza para buscar archivos y directorios dentro de un árbol de directorios en Linux. **find** permite buscar archivos basándose en múltiples criterios, como el nombre del archivo, el tipo, la fecha de modificación, el tamaño, entre otros. Es una herramienta poderosa y flexible para encontrar archivos en el sistema.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
find [directorio]	Busca en el directorio y sus subdirectorios.	find /home
-name [nombre]	Busca archivos por su nombre.	find /home -name "archivo.txt"
-iname [nombre]	Igual que -name, pero ignora mayúsculas y minúsculas.	find /home -iname "archivo.txt"
-type [d/f]	Busca solo directorios (d) o archivos (f).	find /home -type d
-size [+/-n]	Busca archivos por tamaño (+ mayor que, - menor que).	find /home -size +100M
-mtime [número]	Busca archivos modificados en los últimos n días.	find /home -mtime -7
-exec [comando] {} \;	Ejecuta un comando sobre los archivos encontrados.	find /home -name "*.txt" -exec rm {} \;
-user [usuario]	Busca archivos pertenecientes a un usuario específico.	find /home -user root
-perm [permisos]	Busca archivos con permisos específicos.	find /home -perm 644
-empty	Busca archivos o directorios vacíos.	find /home -empty
-mindepth [n]	Empieza a buscar en un nivel de profundidad mínimo en el árbol de directorios.	find /home -mindepth 2
-maxdepth [n]	Limita la búsqueda a un nivel de profundidad máximo en el árbol de directorios.	find /home -maxdepth 3
-o	Combinación lógica "OR"	find /home -name "*.txt" -o -

	entre varios criterios de búsqueda.	name "*.log"
--help	Muestra la ayuda del comando find y sus opciones disponibles.	find --help
--version	Muestra la versión del comando find instalada en el sistema.	find --version

- ## locate

Este comando se utiliza para buscar archivos y directorios en el sistema utilizando una base de datos previamente indexada. **locate** es mucho más rápido que **find** porque no recorre el sistema de archivos en tiempo real, sino que busca en una base de datos de ubicaciones de archivos que se actualiza periódicamente.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
locate [patrón]	Busca archivos o directorios que coincidan con el patrón especificado.	locate archivo.txt
locate -i [patrón]	Realiza una búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas.	locate -i ARCHIVO.txt
locate -r [expresión_regular]	Busca archivos utilizando una expresión regular.	locate -r '^/home.*\.txt$'
locate -c [patrón]	Muestra solo el número de coincidencias, sin listar los archivos.	locate -c archivo.txt
locate -n [número] [patrón]	Limita la búsqueda a un número específico de resultados.	locate -n 10 archivo.txt
locate -l [número] [patrón]	Limita la salida a un número específico de líneas.	locate -l 5 archivo.txt
locate --existing [patrón]	Muestra solo archivos que aún existan (descarta los eliminados).	locate --existing archivo.txt
locate -0 [patrón]	Muestra los resultados separados por un carácter nulo, útil para scripts.	locate -0 archivo.txt
locate --help	Muestra la ayuda del comando **locate** y sus opciones disponibles.	locate --help

- ## updatedb

Este comando se utiliza para actualizar la base de datos utilizada por **locate**. **updatedb** recorre todo el sistema de archivos y genera un índice de ubicaciones de archivos y directorios, lo que permite que **locate** realice búsquedas rápidas en lugar de buscar en tiempo real.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
updatedb	Actualiza la base de datos utilizada por locate.	updatedb
-e [ruta]	Excluye una ruta específica de la indexación.	updatedb -e /home/usuario/privado
-o [archivo]	Especifica un archivo diferente para la base de datos en lugar del predeterminado.	updatedb -o /tmp/mi_basedatos
-l [número]	Limita la profundidad de la indexación en los sistemas de archivos.	updatedb -l 2
-U [ruta]	Especifica una ruta particular para indexar (en lugar de todo el sistema).	updatedb -U /home/usuario
-v	Muestra mensajes detallados sobre el progreso de la indexación.	updatedb -v
--help	Muestra la ayuda del comando updatedb y sus opciones disponibles.	updatedb --help
--version	Muestra la versión del comando updatedb instalada en el sistema.	updatedb --version

- ## whereis

Este comando se utiliza para localizar la ruta de los binarios, archivos fuente y manuales asociados con un comando o programa específico en el sistema. Es útil para encontrar la ubicación de los archivos ejecutables, así como sus páginas de manual.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
whereis [comando]	Muestra la ruta del binario, archivo fuente y página de manual del comando especificado.	whereis ls
-b	Muestra solo la ubicación del binario.	whereis -b ls
-m	Muestra solo la ubicación de la página de manual.	whereis -m ls
-s	Muestra solo la ubicación de los archivos fuente (si están disponibles).	whereis -s ls
-u	Muestra los archivos que no tienen binarios, fuentes o manuales.	whereis -u ls
-B [ruta]	Especifica una ruta adicional en la que buscar binarios.	whereis -B /usr/local/bin -f ls
-M [ruta]	Especifica una ruta adicional en la que buscar manuales.	whereis -M /usr/share/man -f ls
-S [ruta]	Especifica una ruta adicional en la que buscar archivos fuente.	whereis -S /usr/src -f ls
--help	Muestra la ayuda del comando whereis y sus opciones disponibles.	whereis --help
--version	Muestra la versión del comando whereis instalada en el sistema.	whereis --version

- **Notas adicionales:**

- El comando **whereis** busca en ubicaciones predefinidas que suelen estar configuradas en el sistema (como /bin, /sbin, /usr/bin, etc.).
- **whereis** es más limitado en comparación con **which** o **find**, ya que busca solo binarios, fuentes y manuales.

• which

Este comando se utiliza para mostrar la ruta completa del archivo ejecutable de un comando que se ejecutará cuando ese comando se invoque en la terminal. **which** busca los ejecutables en las rutas que están definidas en la variable de entorno **PATH**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
which [comando]	Muestra la ruta del ejecutable del comando especificado.	which ls
-a	Muestra todas las ubicaciones posibles del ejecutable si hay varias versiones en el sistema.	which -a python
--skip-alias	Ignora cualquier alias definido para el comando y muestra solo el ejecutable.	which --skip-alias ls
--skip-functions	Ignora cualquier función definida para el comando y muestra solo el ejecutable.	which --skip-functions ls
--help	Muestra la ayuda del comando which y sus opciones disponibles.	which --help
--version	Muestra la versión del comando which instalada en el sistema.	which --version

- **Notas adicionales:**
  - **which** es útil para saber qué versión o ubicación de un comando será ejecutada, especialmente cuando hay varias versiones instaladas (por ejemplo, diferentes versiones de python o gcc).
  - El comando **which** se basa en la variable de entorno PATH, que contiene las rutas donde se buscan los ejecutables cuando se ejecuta un comando en la terminal.

LINUX SECCIÓN 3

COMANDOS

- ## apt

Este comando se utiliza para gestionar paquetes en sistemas basados en Debian, como Ubuntu. **apt** es una herramienta poderosa para instalar, actualizar, eliminar y gestionar paquetes de software en el sistema, combinando varias funcionalidades de herramientas como **apt-get** y **apt-cache**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
apt update	Actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios configurados.	apt update
apt upgrade	Actualiza todos los paquetes instalados en el sistema a sus versiones más recientes.	apt upgrade
apt install [paquete]	Instala un nuevo paquete de software en el sistema.	apt install vim
apt remove [paquete]	Elimina un paquete instalado del sistema, sin borrar archivos de configuración.	apt remove vim
apt purge [paquete]	Elimina un paquete y sus archivos de configuración.	apt purge vim
apt search [palabra]	Busca un paquete en la base de datos de paquetes disponibles.	apt search nginx
apt show [paquete]	Muestra detalles e información sobre un paquete específico.	apt show vim
apt autoremove	Elimina paquetes instalados automáticamente que ya no son necesarios.	apt autoremove
apt list --installed	Muestra una lista de todos los paquetes instalados en el sistema.	apt list --installed
apt full-upgrade	Actualiza el sistema completo, eliminando o instalando paquetes si es necesario.	apt full-upgrade
apt clean	Limpia la caché de paquetes	apt clean

	descargados para liberar espacio.	
apt edit-sources	Abre el archivo de fuentes de repositorios en un editor de texto para modificarlo.	apt edit-sources
--help	Muestra la ayuda del comando apt y sus opciones disponibles.	apt --help
--version	Muestra la versión del comando apt instalada en el sistema.	apt --version

- **Notas adicionales:**
  - **apt update** debe ejecutarse antes de instalar o actualizar paquetes para asegurarse de que la base de datos de paquetes esté actualizada.
  - **apt autoremove** es útil para limpiar el sistema eliminando dependencias que ya no son necesarias.
  - **apt** es una versión más fácil de usar que **apt-get**, con salidas de comandos más amigables y menos verbosidad.

• apt-get

Este comando es una herramienta avanzada para gestionar paquetes en sistemas basados en Debian, como Ubuntu. Se utiliza para instalar, actualizar, eliminar y gestionar paquetes de software en el sistema. **apt-get** es más antiguo que **apt**, pero sigue siendo ampliamente utilizado por su flexibilidad.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
apt-get update	Actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios configurados.	apt-get update
apt-get upgrade	Actualiza todos los paquetes instalados en el sistema a sus versiones más recientes.	apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade	Similar a upgrade, pero maneja dependencias y puede instalar/eliminar paquetes según sea necesario.	apt-get dist-upgrade
apt-get install [paquete]	Instala un nuevo paquete de software en el sistema.	apt-get install nginx
apt-get remove [paquete]	Elimina un paquete instalado del sistema, sin borrar archivos de configuración.	apt-get remove nginx
apt-get purge [paquete]	Elimina un paquete y sus archivos de configuración.	apt-get purge nginx
apt-get autoremove	Elimina automáticamente los paquetes que ya no son necesarios.	apt-get autoremove
apt-get autoclean	Elimina los paquetes .deb obsoletos de la caché local, liberando espacio.	apt-get autoclean
apt-get clean	Limpia todos los archivos .deb descargados, liberando espacio en disco.	apt-get clean
apt-get check	Verifica que la base de datos de dependencias esté en un estado correcto.	apt-get check

apt-get source [paquete]	Descarga el código fuente del paquete especificado.	apt-get source nginx
apt-get build-dep [paquete]	Instala las dependencias necesarias para compilar un paquete desde su código fuente.	apt-get build-dep nginx
--help	Muestra la ayuda del comando apt-get y sus opciones disponibles.	apt-get --help
--version	Muestra la versión del comando apt-get instalada en el sistema.	apt-get --version

- **Notas adicionales:**
  - **apt-get update** siempre debe ejecutarse antes de intentar instalar o actualizar paquetes, para asegurarse de que la lista de paquetes esté actualizada.
  - **apt-get dist-upgrade** maneja dependencias de manera más agresiva que upgrade, pudiendo instalar o eliminar paquetes según sea necesario.
  - **apt-get autoremove** es útil para limpiar paquetes huérfanos que ya no son necesarios después de desinstalar otros paquetes.

• apt-cache

Este comando se utiliza para interactuar con la caché de paquetes en sistemas basados en Debian, como Ubuntu. **apt-cache** permite realizar búsquedas, ver información detallada de paquetes, listar dependencias y más, utilizando la base de datos de paquetes almacenada localmente.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
apt-cache search [palabra_clave]	Busca paquetes que coincidan con una palabra clave.	apt-cache search nginx
apt-cache show [paquete]	Muestra información detallada sobre un paquete específico.	apt-cache show nginx
apt-cache depends [paquete]	Muestra las dependencias de un paquete.	apt-cache depends nginx
apt-cache rdepends [paquete]	Muestra los paquetes que dependen de un paquete específico.	apt-cache rdepends nginx
apt-cache policy [paquete]	Muestra la versión instalada y disponible del paquete y su origen.	apt-cache policy nginx
apt-cache stats	Muestra estadísticas sobre la base de datos de la caché de paquetes.	apt-cache stats
apt-cache unmet	Muestra las dependencias no resueltas en el sistema.	apt-cache unmet
apt-cache showpkg [paquete]	Muestra información detallada sobre el paquete, incluyendo versiones y dependencias.	apt-cache showpkg nginx
--help	Muestra la ayuda del comando apt-cache y sus opciones disponibles.	apt-cache --help
--version	Muestra la versión del comando apt-cache instalada en el sistema.	apt-cache --version

- **Notas adicionales:**
  - **apt-cache search** es útil para buscar paquetes por nombre o descripción antes de instalarlos.
  - **apt-cache show** proporciona detalles completos del paquete, incluyendo la descripción, dependencias y tamaño.
  - **apt-cache policy** es útil para ver la versión actual del paquete instalado y las versiones disponibles en los repositorios.

• dpkg

Este comando es el sistema de gestión de paquetes de bajo nivel en sistemas basados en Debian, como Ubuntu. **dpkg** se utiliza para instalar, eliminar y proporcionar información sobre los paquetes **.deb** de software. A diferencia de **apt**, **dpkg** no maneja automáticamente dependencias, por lo que es útil en situaciones donde se necesita un control más detallado.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
dpkg -i [archivo.deb]	Instala el paquete .deb especificado.	dpkg -i paquete.deb
dpkg -r [paquete]	Elimina el paquete especificado del sistema.	dpkg -r nginx
dpkg -P [paquete]	Purgar (eliminar) el paquete junto con los archivos de configuración.	dpkg -P nginx
dpkg -l [paquete]	Lista los paquetes instalados en el sistema, incluyendo el estado de instalación.	dpkg -l nginx
dpkg -L [paquete]	Muestra todos los archivos instalados por un paquete.	dpkg -L nginx
dpkg -s [paquete]	Muestra el estado y la información de un paquete instalado.	dpkg -s nginx
dpkg -S [archivo]	Busca qué paquete instaló un archivo específico en el sistema.	dpkg -S /usr/bin/nginx
dpkg --configure [paquete]	Reconfigura un paquete que ha sido descargado pero no configurado.	dpkg --configure nginx
dpkg -R	Instala paquetes de manera recursiva desde un directorio.	dpkg -R /ruta/al/directorio
--help	Muestra la ayuda del comando dpkg y sus opciones disponibles.	dpkg --help
--version	Muestra la versión del comando dpkg instalada en el sistema.	dpkg --version

- **Notas adicionales:**
  - **dpkg -i** instala archivos **.deb** localmente, pero no resuelve automáticamente las dependencias. Si un paquete necesita otras dependencias, puedes resolverlas manualmente con **apt-get install -f**.
  - **dpkg -r** solo elimina los archivos instalados por el paquete, pero deja los archivos de configuración en el sistema.
  - **dpkg -P** purga un paquete, eliminando tanto los archivos como las configuraciones asociadas.

• dpkg-reconfigure

Este comando se utiliza para reconfigurar paquetes que ya están instalados en el sistema. Permite modificar la configuración de un paquete sin necesidad de reinstalarlo, especialmente si un paquete utiliza el sistema de gestión de configuraciones de **debconf**. Es útil para cambiar opciones de configuración como las que se eligieron durante la instalación inicial.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
dpkg-reconfigure [paquete]	Reconfigura el paquete especificado, ejecutando de nuevo su configuración inicial.	dpkg-reconfigure tzdata
-f [modo]	Selecciona el modo de interfaz de debconf (por ejemplo, dialog, readline, noninteractive).	dpkg-reconfigure -f readline tzdata
-p [prioridad]	Establece la prioridad mínima de preguntas que debconf hará durante la reconfiguración (low, medium, high, critical).	dpkg-reconfigure -p critical tzdata
--all	Reconfigura todos los paquetes instalados que usan debconf.	dpkg-reconfigure --all
--default-priority	Usa la prioridad predeterminada para las preguntas.	dpkg-reconfigure --default-priority tzdata
--help	Muestra la ayuda del comando dpkg-reconfigure y sus opciones disponibles.	dpkg-reconfigure --help

• aptitude

Este comando es una herramienta de gestión de paquetes en sistemas basados en Debian, como Ubuntu. **aptitude** proporciona una interfaz de usuario basada en texto y también puede ser utilizado desde la línea de comandos para instalar, eliminar, actualizar y gestionar paquetes. Al igual que **apt** y **apt-get**, **aptitude** maneja dependencias, pero con un enfoque más avanzado para resolver conflictos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
aptitude	Inicia la interfaz de usuario basada en texto para gestionar paquetes.	aptitude
aptitude update	Actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios configurados.	aptitude update
aptitude upgrade	Actualiza todos los paquetes instalados a sus versiones más recientes sin eliminar paquetes.	aptitude upgrade
aptitude full-upgrade	Actualiza el sistema completo, instalando y eliminando paquetes según sea necesario para resolver dependencias.	aptitude full-upgrade
aptitude install [paquete]	Instala un nuevo paquete de software.	aptitude install vim
aptitude remove [paquete]	Elimina un paquete, manteniendo sus archivos de configuración.	aptitude remove vim
aptitude purge [paquete]	Elimina un paquete y sus archivos de configuración.	aptitude purge vim
aptitude search [palabra_clave]	Busca un paquete por nombre o descripción en la lista de paquetes.	aptitude search nginx
aptitude show [paquete]	Muestra detalles e información sobre un paquete específico.	aptitude show vim
aptitude why [paquete]	Explica por qué un paquete está instalado mostrando la cadena de dependencias.	aptitude why vim

aptitude clean	Elimina los archivos .deb descargados para liberar espacio.	aptitude clean
--help	Muestra la ayuda del comando aptitude y sus opciones disponibles.	aptitude --help
--version	Muestra la versión del comando aptitude instalada en el sistema.	aptitude --version

- ## yum

Este comando es una herramienta de gestión de paquetes para distribuciones basadas en **Red Hat** (como **CentOS**, **Fedora**, y **RHEL**). **yum** se utiliza para instalar, actualizar, eliminar y gestionar paquetes de software en el sistema. Además, **yum** maneja dependencias automáticamente, resolviendo y descargando los paquetes necesarios.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
yum install [paquete]	Instala un paquete de software en el sistema, resolviendo las dependencias automáticamente.	yum install nginx
yum update [paquete]	Actualiza todos los paquetes instalados en el sistema a sus versiones más recientes.	yum update nginx
yum update [paquete]	Actualiza un paquete específico.	yum update nginx
yum remove [paquete]	Elimina un paquete de software, junto con sus dependencias si ya no son necesarias.	yum remove nginx
yum search [palabra_clave]	Busca un paquete en la base de datos de paquetes disponibles usando una palabra clave.	yum search httpd
yum list [paquete]	Muestra información sobre el paquete especificado (instalado o disponible).	yum list nginx
yum info [paquete]	Muestra información detallada sobre un paquete específico.	yum info nginx
yum clean [opción]	Limpia archivos temporales o cachés para liberar espacio.	yum clean all
yum repolist	Muestra una lista de todos los repositorios habilitados en el sistema.	yum repolist
yum groupinstall [grupo]	Instala un grupo completo de paquetes relacionados.	yum groupinstall "Development Tools"

yum deplist [paquete]	Muestra las dependencias de un paquete específico.	yum deplist nginx
yum history	Muestra el historial de comandos yum ejecutados.	yum history
yum autoremove	Elimina paquetes instalados automáticamente que ya no son necesarios.	yum autoremove
--help	Muestra la ayuda del comando yum y sus opciones disponibles.	yum --help
--version	Muestra la versión del comando yum instalada en el sistema.	yum --version

- ## rpm

Este comando es el gestor de paquetes nativo para distribuciones basadas en **Red Hat** (como **CentOS**, **Fedora**, y **RHEL**). **rpm** permite instalar, eliminar, actualizar, verificar y consultar paquetes en formato **.rpm** (Red Hat Package Manager). A diferencia de **yum**, **rpm** no gestiona automáticamente las dependencias.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
rpm -i [paquete.rpm]	Instala un paquete RPM nuevo.	rpm -i paquete.rpm
rpm -U [paquete.rpm]	Actualiza un paquete o lo instala si no está presente.	rpm -U paquete.rpm
rpm -F [paquete.rpm]	Actualiza solo si el paquete ya está instalado.	rpm -F paquete.rpm
rpm -e [paquete]	Elimina un paquete instalado.	rpm -e paquete
rpm -qa	Muestra una lista de todos los paquetes instalados.	rpm -qa
rpm -qi [paquete]	Muestra información detallada sobre un paquete instalado.	rpm -qi paquete
rpm -ql [paquete]	Lista todos los archivos instalados por un paquete.	rpm -ql paquete
rpm -qc [paquete]	Lista solo los archivos de configuración instalados por el paquete.	rpm -qc paquete
rpm -qd [paquete]	Lista los archivos de documentación instalados por el paquete.	rpm -qd paquete
rpm -qR [paquete]	Muestra las dependencias de un paquete instalado.	rpm -qR paquete
rpm -V [paquete]	Verifica la integridad de un paquete instalado (si ha sido modificado).	rpm -V paquete
rpm -K [paquete.rpm]	Verifica la integridad y autenticidad de un archivo RPM descargado.	rpm -K paquete.rpm

rpm --import [archivo]	Importa una clave GPG pública para verificar firmas de paquetes.	rpm --import clave.gpg
rpm --rebuilddb	Reconstruye la base de datos de paquetes RPM.	rpm --rebuilddb
rpm --help	Muestra la ayuda del comando **rpm** y sus opciones disponibles.	rpm --help

- ## rpmquery

El comando **rpmquery** es una herramienta para consultar la base de datos de paquetes instalados en sistemas basados en RPM (como **CentOS**, **Fedora**, y **RHEL**). Este comando es un alias de **rpm -q**, y proporciona una forma simplificada de obtener información sobre los paquetes instalados, como versiones, archivos instalados, y dependencias.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
rpmquery [paquete]	Consulta la versión y estado de un paquete instalado en el sistema.	rpmquery vim
rpmquery -l [paquete]	Muestra una lista de todos los archivos instalados por el paquete especificado.	rpmquery -l vim
rpmquery -a	Lista todos los paquetes instalados en el sistema.	rpmquery -a
rpmquery -i [paquete]	Muestra información detallada sobre un paquete instalado, como su descripción, tamaño y fecha de instalación.	rpmquery -i vim
rpmquery -c [paquete]	Muestra los archivos de configuración instalados por el paquete.	rpmquery -c vim
rpmquery -R [paquete]	Muestra las dependencias de un paquete instalado.	rpmquery -R vim
rpmquery -f [archivo]	Identifica qué paquete instaló un archivo específico en el sistema.	rpmquery -f /usr/bin/vim
rpmquery --requires [paquete]	Muestra las dependencias requeridas por un paquete instalado.	rpmquery --requires vim
--help	Muestra la ayuda del comando rpmquery y sus opciones disponibles.	rpmquery --help

- ## yumdownloader

Este comando se utiliza para descargar paquetes RPM desde los repositorios configurados en un sistema basado en **YUM** (como **CentOS**, **Fedora**, o **RHEL**). **yumdownloader** no instala los paquetes, solo los descarga, lo que es útil para obtener paquetes de software sin instalarlos inmediatamente o para transferirlos a otro sistema.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
yumdownloader [paquete]	Descarga el archivo RPM del paquete especificado.	yumdownloader vim
yumdownloader --resolve [paquete]	Descarga el paquete junto con sus dependencias.	yumdownloader --resolve vim
yumdownloader --source [paquete]	Descarga el paquete fuente (**SRPM**) del paquete especificado.	yumdownloader --source vim
yumdownloader --urls [paquete]	Muestra las URLs de los paquetes en lugar de descargarlos.	yumdownloader --urls vim
yumdownloader --destdir= [directorio] [paquete]	Descarga los archivos RPM en el directorio especificado.	yumdownloader --destdir=/tmp vim
yumdownloader --archlist= [arquitectura] [paquete]	Descarga solo paquetes para una arquitectura específica (ej., i386, x86_64).	yumdownloader --archlist=x86_64 vim
yumdownloader --enablerepo=[repositorio] [paquete]	Habilita un repositorio específico para descargar el paquete.	yumdownloader --enablerepo=epel vim
yumdownloader --disablerepo=[repositorio] [paquete]	Deshabilita un repositorio específico durante la descarga del paquete.	yumdownloader --disablerepo=epel vim
yumdownloader --help	Muestra la ayuda del comando **yumdownloader** y sus opciones disponibles.	yumdownloader --help

- ## shutdown

Este comando se utiliza para apagar, reiniciar o detener el sistema de manera segura en Linux. Permite programar un apagado o reinicio inmediato o programado. Además, notifica a los usuarios conectados sobre el apagado inminente. Es una herramienta fundamental para la administración de servidores y sistemas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
shutdown now	Apaga el sistema inmediatamente.	shutdown now
shutdown -r now	Reinicia el sistema inmediatamente.	shutdown -r now
shutdown [hh:mm]	Programa el apagado o reinicio a una hora específica (en formato de 24 horas).	shutdown 22:00
shutdown +[minutos]	Programa el apagado en un número determinado de minutos.	shutdown +15
shutdown -h [hora/minutos]	Apaga el sistema a la hora o en los minutos especificados.	shutdown -h +10
shutdown -r [hora/minutos]	Reinicia el sistema en el tiempo especificado.	shutdown -r +5
shutdown -c	Cancela un apagado o reinicio programado.	shutdown -c
shutdown -P now	Apaga el sistema y corta la energía.	shutdown -P now
shutdown --help	Muestra la ayuda del comando shutdown y sus opciones disponibles.	shutdown --help

- ## reboot

Este comando se utiliza para reiniciar el sistema de manera inmediata. El comando **reboot** apaga el sistema y lo reinicia, cerrando todos los procesos en ejecución y volviendo a cargar el sistema operativo desde cero.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
reboot	Reinicia el sistema inmediatamente.	reboot
reboot -f	Fuerza el reinicio del sistema sin esperar a que se cierren los procesos.	reboot -f
reboot --halt	Apaga el sistema en lugar de reiniciarlo.	reboot --halt
reboot --poweroff	Apaga completamente el sistema y corta la energía (igual que shutdown -P).	reboot --poweroff
reboot --reboot	Reinicia el sistema, opción útil para sistemas donde se configuran múltiples acciones.	reboot --reboot
reboot --help	Muestra la ayuda del comando reboot y sus opciones disponibles.	reboot --help

- ## halt

Este comando se utiliza para detener todos los procesos y apagar el sistema. En muchos sistemas modernos, **halt** es equivalente a apagar la máquina o dejarla en un estado donde no

está activa pero aún tiene energía. Dependiendo de la configuración, puede detener el sistema sin apagar la energía o dejarlo listo para un reinicio o apagado completo.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
halt	Detiene el sistema inmediatamente.	halt
halt -f	Fuerza el sistema a detenerse sin una parada limpia.	halt -f
halt --force	Equivalente a -f, fuerza el cierre del sistema.	halt --force
halt --poweroff	Apaga completamente el sistema, cortando la energía (similar a shutdown -P).	halt --poweroff
halt --halt	Deja el sistema en estado de parada sin apagar la energía.	halt --halt
halt -w	No apaga ni detiene el sistema; simplemente escribe el estado de apagado en el registro (log).	halt -w
halt --verbose	Muestra detalles adicionales del proceso de detención del sistema.	halt --verbose
halt --help	Muestra la ayuda del comando halt y sus opciones disponibles.	halt --help

- ## poweroff

Este comando se utiliza para apagar completamente el sistema y cortar la energía. Al ejecutar **poweroff**, el sistema detiene todos los procesos, apaga el hardware, y desconecta la energía de la máquina. Es equivalente a usar **shutdown -P** o **halt --poweroff**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
poweroff	Apaga completamente el sistema y corta la energía.	poweroff
poweroff -f	Fuerza el apagado inmediato del sistema sin esperar a que los procesos se detengan limpiamente.	poweroff -f
poweroff --halt	Detiene el sistema sin cortar la energía.	poweroff --halt
poweroff --poweroff	Garantiza que el sistema se apague y corte la energía.	poweroff --poweroff
poweroff -w	No apaga el sistema; solo escribe el evento en el registro (log).	poweroff -w
poweroff --verbose	Muestra mensajes detallados durante el proceso de apagado.	poweroff --verbose
--help	Muestra la ayuda del comando poweroff y sus opciones disponibles.	poweroff --help

• init

Este comando se utiliza para cambiar el nivel de ejecución (runlevel) del sistema en Linux. **init** es el primer proceso que se ejecuta en el sistema tras el arranque del kernel y sigue ejecutándose hasta que el sistema se apaga. Dependiendo del nivel de ejecución

seleccionado, el sistema puede entrar en modo monousuario, reiniciarse, apagarse o entrar en un estado de uso completo con múltiples usuarios y servicios.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
init 0	Cambia el nivel de ejecución a 0, apagando el sistema.	init 0
init 1	Cambia el sistema al modo monousuario (single-user mode), usado para mantenimiento.	init 1
init 3	Cambia el sistema al modo multiusuario sin interfaz gráfica.	init 3
init 5	Cambia el sistema al modo multiusuario con interfaz gráfica (si está configurada).	init 5
init 6	Reinicia el sistema.	init 6
--help	Muestra la ayuda del comando init y sus opciones disponibles.	init --help
--version	Muestra la versión del comando init instalada en el sistema.	init --version

• systemd

Este comando se refiere al **sistema de inicio y gestión de servicios** moderno para sistemas Linux. **systemd** es responsable de inicializar el sistema y gestionar servicios en ejecución, montajes, puntos de montaje, y otros componentes del sistema. Proporciona una

infraestructura más eficiente y rápida que los sistemas de inicio tradicionales como **init**. Para interactuar con **systemd**, se utiliza el comando **systemctl**.

- **Tabla de opciones del comando systemctl (herramienta para ineractuar con systemd):**

Opción	Descripción	Ejemplo
systemctl start [servicio]	Inicia un servicio en el sistema.	systemctl start nginx
systemctl stop [servicio]	Detiene un servicio en ejecución.	systemctl stop nginx
systemctl restart [servicio]	Reinicia un servicio en el sistema.	systemctl restart nginx
systemctl status [servicio]	Muestra el estado actual de un servicio.	systemctl status nginx
systemctl enable [servicio]	Activa un servicio para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema.	systemctl enable nginx
systemctl disable [servicio]	Desactiva el servicio para que no se inicie al arrancar el sistema.	systemctl disable nginx
systemctl list-units	Lista todos los servicios activos y su estado actual.	systemctl list-units
systemctl isolate [target]	Cambia el sistema a un nuevo "target" (nivel de ejecución en systemd).	systemctl isolate multi-user.target
systemctl poweroff	Apaga el sistema.	systemctl poweroff
systemctl reboot	Reinicia el sistema.	systemctl reboot
systemctl daemon-reload	Recarga las configuraciones del daemon de systemd sin reiniciar los servicios.	systemctl daemon-reload
systemctl --help	Muestra la ayuda del comando systemctl y sus opciones disponibles.	systemctl --help

- ## service

Este comando se utiliza para iniciar, detener, reiniciar y consultar el estado de servicios en sistemas Linux. **service** es una herramienta de compatibilidad con **init** y **systemd**, dependiendo del sistema en uso. Aunque en sistemas más modernos se utiliza **systemctl**, **service** sigue siendo útil para gestionar servicios de una manera sencilla.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
service [servicio] start	Inicia un servicio.	service nginx start
service [servicio] stop	Detiene un servicio en ejecución.	service nginx stop
service [servicio] restart	Reinicia un servicio (detiene y vuelve a iniciar).	service nginx restart
service [servicio] status	Muestra el estado actual de un servicio (activo, inactivo, fallido, etc.).	service nginx status
service [servicio] reload	Recarga la configuración de un servicio sin detenerlo.	service nginx reload
service --status-all	Lista el estado de todos los servicios disponibles en el sistema.	service --status-all
service [servicio] force-reload	Fuerza la recarga de la configuración de un servicio.	service nginx force-reload
service [servicio] restart --full-restart	Realiza un reinicio completo del servicio (si soportado).	service nginx restart --full-restart
service --help	Muestra la ayuda del comando service y sus opciones disponibles.	service --help

- ## systemctl

Este comando se utiliza para controlar y gestionar servicios y unidades en sistemas basados en **systemd**. Permite iniciar, detener, reiniciar, habilitar, deshabilitar y consultar el estado de los servicios, además de interactuar con otros componentes del sistema como los targets y sockets.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
systemctl start [servicio]	Inicia un servicio bajo el control de systemd.	systemctl start nginx
systemctl stop [servicio]	Detiene un servicio en ejecución.	systemctl stop nginx
systemctl restart [servicio]	Reinicia un servicio (detiene y vuelve a iniciar).	systemctl restart nginx
systemctl status [servicio]	Muestra el estado de un servicio, incluyendo logs recientes.	systemctl status nginx
systemctl enable [servicio]	Habilita un servicio para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema.	systemctl enable nginx
systemctl disable [servicio]	Desactiva el servicio para que no se inicie en el arranque.	systemctl disable nginx
systemctl reload [servicio]	Recarga la configuración de un servicio sin detenerlo.	systemctl reload nginx
systemctl list-units	Lista todas las unidades activas (servicios, sockets, etc.).	systemctl list-units
systemctl list-unit-files	Lista todas las unidades instaladas y su estado (habilitado/deshabilitado).	systemctl list-unit-files
systemctl daemon-reload	Recarga las configuraciones de systemd sin reiniciar los servicios.	systemctl daemon-reload
systemctl poweroff	Apaga el sistema.	systemctl poweroff
systemctl reboot	Reinicia el sistema.	systemctl reboot

systemctl isolate [target]	Cambia el sistema a un nuevo target (equivalente a runlevels en init).	systemctl isolate multi-user.target
systemctl mask [servicio]	Desactiva un servicio por completo, evitando que sea iniciado por cualquier medio.	systemctl mask nginx
systemctl unmask [servicio]	Reactiva un servicio que había sido desactivado mediante mask.	systemctl unmask nginx
systemctl --help	Muestra la ayuda del comando systemctl y sus opciones disponibles.	systemctl --help

- ## update-rc.d

En **Ubuntu** y otras distribuciones basadas en **Debian**, el comando **update-rc.d** se utiliza para gestionar los scripts de inicio de servicios en sistemas que todavía usan **SysV init**. Este comando crea o elimina enlaces simbólicos en los directorios de niveles de ejecución (runlevels) para controlar qué servicios se inician o detienen automáticamente cuando el sistema arranca o cambia de runlevel. Aunque **Ubuntu** utiliza principalmente **systemd** en las versiones modernas, **update-rc.d** sigue estando disponible para manejar scripts en sistemas que aún utilizan **SysV init**.

  - **Tabla de opciones en Ubuntu:**

Opción	Descripción	Ejemplo
update-rc.d [servicio] defaults	Habilita el servicio en los runlevels predeterminados del sistema (generalmente 2, 3, 4, y 5).	update-rc.d apache2 defaults
update-rc.d [servicio] remove	Elimina los enlaces simbólicos de un servicio para deshabilitarlo en todos los runlevels.	update-rc.d apache2 remove
update-rc.d [servicio] disable	Desactiva el servicio para que no se inicie automáticamente en los runlevels predeterminados.	update-rc.d apache2 disable
update-rc.d [servicio] enable	Activa el servicio para que se inicie automáticamente en los runlevels predeterminados.	update-rc.d apache2 enable
update-rc.d [servicio] start [runlevel]	Configura el servicio para iniciarse en runlevels específicos (como 2, 3, 5).	update-rc.d apache2 start 2 3 5
update-rc.d [servicio] stop [runlevel]	Configura el servicio para detenerse en runlevels específicos, como 0 (apagado), 1 (modo monousuario) o 6 (reinicio).	update-rc.d apache2 stop 0 1 6
update-rc.d -f [servicio] remove	Elimina de forma forzada los enlaces simbólicos de un servicio, desactivándolo completamente.	update-rc.d -f apache2 remove
--help	Muestra la ayuda del comando update-rc.d y sus opciones disponibles.	update-rc.d --help

- ## chkconfig

Este comando se utiliza en sistemas Linux basados en **Red Hat** (como **CentOS** y **Fedora**) para gestionar los servicios que se inician automáticamente en los diferentes niveles de ejecución (runlevels). **chkconfig** permite habilitar o deshabilitar servicios en runlevels específicos. Es un equivalente a **update-rc.d** en sistemas basados en **Debian**.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
chkconfig [servicio] on	Habilita el servicio en los runlevels predeterminados (generalmente 2, 3, 4 y 5).	chkconfig httpd on
chkconfig [servicio] off	Desactiva el servicio en todos los runlevels, evitando que se inicie automáticamente.	chkconfig httpd off
chkconfig [servicio] --list	Muestra los runlevels en los que el servicio está habilitado o deshabilitado.	chkconfig httpd --list
chkconfig --list	Muestra el estado de todos los servicios gestionados por chkconfig.	chkconfig --list
chkconfig [servicio] --level [n] on	Habilita el servicio solo en los runlevels especificados (n).	chkconfig httpd --level 3 on
chkconfig [servicio] --level [n] off	Desactiva el servicio en los runlevels especificados (n).	chkconfig httpd --level 3 off
chkconfig [servicio] reset	Restablece el servicio a los valores predeterminados en todos los runlevels.	chkconfig httpd reset
chkconfig --add [servicio]	Añade un nuevo servicio a la lista de servicios gestionados por chkconfig.	chkconfig --add httpd
chkconfig --del [servicio]	Elimina un servicio de la lista de servicios gestionados por chkconfig.	chkconfig --del httpd
--help	Muestra la ayuda del comando chkconfig y sus	chkconfig --help

	opciones disponibles.	

- ## lspci

El comando **lspci** se utiliza para mostrar información sobre los dispositivos PCI (Peripheral Component Interconnect) conectados al sistema. **PCI** es un estándar de bus que permite la comunicación entre la placa base y los dispositivos periféricos, como tarjetas gráficas, controladores de red y otros componentes de hardware. Este comando es útil para diagnosticar hardware y verificar qué dispositivos están conectados al sistema.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
lspci	Muestra una lista resumida de todos los dispositivos PCI conectados.	lspci
lspci -v	Muestra una salida más detallada, incluyendo información adicional sobre cada dispositivo.	lspci -v
lspci -vv	Proporciona una salida aún más detallada que incluye toda la información disponible sobre cada dispositivo.	lspci -vv
lspci -k	Muestra los controladores del kernel en uso para cada dispositivo PCI.	lspci -k
lspci -s [bus]	Muestra información solo de un dispositivo específico según el bus, dispositivo o función.	lspci -s 00:1f.2
lspci -d [ID_vendedor:ID_dispositivo]	Filtra los dispositivos PCI por ID de vendedor o dispositivo.	lspci -d 8086:1237
lspci -t	Muestra una vista jerárquica (árbol) de los dispositivos PCI conectados.	lspci -t
lspci -nn	Muestra los números de identificación de vendedores y dispositivos en formato hexadecimal.	lspci -nn
lspci -x	Muestra el contenido del espacio de configuración PCI de cada dispositivo en formato hexadecimal.	lspci -x

lspci -b	Muestra la información de los dispositivos PCI usando direcciones físicas en lugar de virtuales.	lspci -b
lspci -m	Muestra la información en un formato más amigable para máquinas (con separadores de comas).	lspci -m
lspci -s [dominio]	Muestra solo dispositivos PCI en un dominio específico del bus PCI.	lspci -s 0000:00:1f.2
--help	Muestra la ayuda del comando lspci y sus opciones disponibles.	lspci --help

- ## lsusb

Este comando se utiliza para mostrar información sobre los dispositivos USB conectados al sistema. Proporciona una lista de todos los dispositivos USB detectados y sus detalles, como el ID del fabricante, el ID del producto, y las descripciones asociadas. Es útil para diagnosticar hardware y verificar qué dispositivos USB están conectados.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
lsusb	Muestra una lista resumida de todos los dispositivos USB conectados.	lsusb
lsusb -v	Muestra una salida más detallada con información extendida sobre cada dispositivo USB.	lsusb -v
lsusb -s [bus]:[dispositivo]	Muestra información solo de un dispositivo USB específico según el bus y dispositivo.	lsusb -s 001:004
lsusb -d [ID_vendedor:ID_producto]	Muestra información solo de dispositivos USB que coincidan con el ID del fabricante y el producto.	lsusb -d 1d6b:0002
lsusb -t	Muestra una vista jerárquica (en forma de árbol) de los dispositivos USB conectados.	lsusb -t
lsusb -D [archivo]	Muestra información detallada sobre un dispositivo desde un archivo en /dev/bus/usb/.	lsusb -D /dev/bus/usb/001/001
lsusb -v -d [ID_vendedor:ID_producto]	Muestra información detallada solo de dispositivos que coincidan con un ID de fabricante y producto.	lsusb -v -d 1d6b:0002
lsusb -V	Muestra la versión del comando lsusb instalada en el sistema.	lsusb -V
--help	Muestra la ayuda del comando lsusb y sus opciones disponibles.	lsusb --help

- ## dmidecode

Este comando se utiliza para mostrar información del **DMI** (Desktop Management Interface), que proporciona detalles sobre el hardware del sistema, incluyendo información sobre la BIOS, CPU, memoria, tarjetas de red, y más. **dmidecode** es útil para obtener datos sobre la configuración del sistema sin necesidad de abrir físicamente el equipo.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
dmidecode	Muestra toda la información DMI disponible en el sistema.	dmidecode
dmidecode -t [tipo]	Muestra información de un tipo específico (BIOS, sistema, procesador, memoria, etc.).	dmidecode -t bios
dmidecode -s [cadena]	Muestra una cadena específica (como el nombre del sistema, fabricante, etc.).	dmidecode -s system-serial-number
dmidecode -q	Oculta la información que no está disponible, mostrando solo lo que el sistema puede detectar.	dmidecode -q
dmidecode -u	Muestra la salida sin procesar, con información en formato hexadecimal.	dmidecode -u
dmidecode -V	Muestra la versión del comando dmidecode instalada en el sistema.	dmidecode -V
--help	Muestra la ayuda del comando dmidecode y sus opciones disponibles.	dmidecode --help

• ldd

Este comando se utiliza para mostrar las dependencias de bibliotecas compartidas de un programa o archivo ejecutable en Linux. **ldd** lista todas las bibliotecas que un ejecutable necesita para funcionar y proporciona la ruta donde se encuentran. Es útil para diagnosticar problemas de dependencias faltantes o no resueltas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
ldd [archivo]	Muestra las bibliotecas compartidas requeridas por el archivo ejecutable.	ldd /bin/ls
ldd -v [archivo]	Muestra una salida más detallada, incluyendo versiones de bibliotecas.	ldd -v /bin/ls
ldd -u [archivo]	Muestra las bibliotecas que se cargan pero no se utilizan (bibliotecas no utilizadas).	ldd -u /bin/ls
ldd --version	Muestra la versión de ldd instalada en el sistema.	ldd --version
--help	Muestra la ayuda del comando ldd y sus opciones disponibles.	ldd --help

• ldconfig

Este comando se utiliza para actualizar la caché de las bibliotecas compartidas y crear los enlaces necesarios para que los programas puedan localizar las bibliotecas correctamente. **ldconfig** busca en los directorios de bibliotecas configurados (como /lib y /usr/lib) y almacena la información en un caché, mejorando el rendimiento de la búsqueda de bibliotecas cuando un programa se ejecuta.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
ldconfig	Actualiza la caché de las bibliotecas compartidas y crea los enlaces necesarios.	ldconfig
ldconfig -p	Muestra la lista completa de las bibliotecas almacenadas en la caché.	ldconfig -p
ldconfig -v	Muestra los directorios escaneados y las bibliotecas encontradas, con salida detallada.	ldconfig -v
ldconfig -N	Actualiza la caché sin crear nuevos enlaces simbólicos.	ldconfig -N
ldconfig -X	Solo actualiza la caché, sin recorrer los directorios de bibliotecas.	ldconfig -X
ldconfig -f [archivo]	Especifica un archivo de configuración diferente para buscar las bibliotecas.	ldconfig -f /ruta/a/ld.so.conf
ldconfig -C [archivo]	Especifica un archivo diferente de caché donde almacenar la información.	ldconfig -C /ruta/a/cache
--help	Muestra la ayuda del comando ldconfig y sus opciones disponibles.	ldconfig --help

LINUX SECCIÓN 4

COMANDOS

- ## fdisk

Este comando se utiliza para gestionar las tablas de particiones de los discos en sistemas Linux. **fdisk** permite crear, eliminar, modificar y listar particiones en discos duros. Es una herramienta de bajo nivel, y es importante usarla con cuidado, ya que una mala configuración puede llevar a la pérdida de datos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
fdisk -l	Lista todas las particiones de los discos disponibles en el sistema.	fdisk -l
fdisk [dispositivo]	Abre el menú interactivo para gestionar las particiones del dispositivo especificado.	fdisk /dev/sda
fdisk -l [dispositivo]	Muestra las particiones específicas de un disco en particular.	fdisk -l /dev/sda
fdisk -s [partición]	Muestra el tamaño de una partición específica en bloques.	fdisk -s /dev/sda1
fdisk -v	Muestra la versión del comando fdisk instalada en el sistema.	fdisk -v
fdisk -u	Muestra las particiones en sectores en lugar de cilindros.	fdisk -u
fdisk -b [tamaño]	Define el tamaño de los bloques que se utilizarán en el disco.	fdisk -b 4096 /dev/sda
--help	Muestra la ayuda del comando fdisk y sus opciones disponibles.	fdisk --help

- **Opciones interactivas del menú fdisk:**

  Dentro del menú interactivo de **fdisk** (al ejecutar fdisk [dispositivo]), puedes utilizar los siguientes comandos:

  - **m**: Muestra todas las opciones disponibles.
  - **p**: Muestra la tabla de particiones actual del disco.

- **n**: Crea una nueva partición.
- **d**: Elimina una partición existente.
- **t**: Cambia el tipo de partición.
- **w**: Escribe los cambios en el disco y sale.
- **q**: Sale sin guardar cambios.

• cfdisk

Este comando se utiliza para gestionar las particiones de los discos de manera interactiva en sistemas Linux. **cfdisk** proporciona una interfaz basada en menús en la terminal, lo que facilita la creación, eliminación, modificación y visualización de particiones en discos duros.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
cfdisk [dispositivo]	Abre el menú interactivo para gestionar las particiones del dispositivo especificado.	cfdisk /dev/sda
cfdisk -P [formato] [dispositivo]	Muestra la tabla de particiones en el formato especificado (r para formato RAW o s para script).	cfdisk -P r /dev/sda
cfdisk -z [dispositivo]	Inicia el proceso con una tabla de particiones vacía (útil para preparar un disco nuevo).	cfdisk -z /dev/sda
cfdisk --version	Muestra la versión del comando cfdisk instalada en el sistema.	cfdisk --version
--help	Muestra la ayuda del comando cfdisk y sus opciones disponibles.	cfdisk --help

- **Opciones interactivas del menú cfdisk:**

  Una vez que entras en el menú interactivo de **cfdisk** (ejecutando cfdisk [dispositivo]), puedes realizar las siguientes acciones utilizando las teclas de navegación:

  - **Nueva (New)**: Crea una nueva partición.
  - **Eliminar (Delete)**: Elimina una partición seleccionada.
  - **Tipo (Type)**: Cambia el tipo de sistema de archivos de una partición.
  - **Escribir (Write)**: Escribe los cambios en el disco (se aplican las modificaciones).
  - **Salir (Quit)**: Cierra la herramienta sin realizar cambios.
  - **Imprimir (Print)**: Muestra la tabla de particiones actual.
  - **Redimensionar (Resize)**: Redimensiona una partición existente (opción depende del soporte del sistema de archivos).

• mkfs

Este comando se utiliza para crear un sistema de archivos en una partición o dispositivo. **mkfs** es una herramienta de bajo nivel que prepara el dispositivo para almacenar datos de acuerdo con el tipo de sistema de archivos especificado, como **ext4**, **xfs**, **vfat**, entre otros.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
mkfs -t [tipo] [dispositivo]	Especifica el tipo de sistema de archivos a crear en el dispositivo.	mkfs -t ext4 /dev/sda1
mkfs.ext4 [dispositivo]	Crea un sistema de archivos **ext4** en la partición o dispositivo.	mkfs.ext4 /dev/sda1
mkfs.xfs [dispositivo]	Crea un sistema de archivos **xfs** en el dispositivo especificado.	mkfs.xfs /dev/sdb1
mkfs.vfat [dispositivo]	Crea un sistema de archivos **vfat** (FAT32) en el dispositivo.	mkfs.vfat /dev/sdc1
mkfs -V	Muestra la versión del comando **mkfs** instalada en el sistema.	mkfs -V
-c	Verifica si hay bloques defectuosos en el dispositivo antes de crear el sistema de archivos.	mkfs -c /dev/sda1
-n	Realiza una simulación sin escribir en el disco, mostrando la salida de la operación sin ejecutarla.	mkfs -n /dev/sda1
-L [etiqueta]	Establece una etiqueta para el sistema de archivos recién creado.	mkfs.ext4 -L DATA /dev/sda1
--help	Muestra la ayuda del comando **mkfs** y sus opciones disponibles.	mkfs --help

- ## mkswap

Este comando se utiliza para configurar una partición o archivo como espacio de intercambio (swap) en Linux. **mkswap** prepara la partición o archivo para que el sistema operativo lo utilice como memoria swap, que sirve para almacenar temporalmente datos que no caben en la memoria RAM.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
mkswap [dispositivo]	Configura la partición o archivo como espacio de intercambio.	mkswap /dev/sda2
mkswap -L [etiqueta] [dispositivo]	Asigna una etiqueta al espacio de intercambio creado.	mkswap -L SWAP1 /dev/sda2
mkswap -f [dispositivo]	Fuerza la creación del espacio de intercambio, incluso si ya está en uso.	mkswap -f /dev/sda2
mkswap -v0 [dispositivo]	Crea un área de intercambio de versión 0 (para compatibilidad con versiones antiguas).	mkswap -v0 /dev/sda2
mkswap -v1 [dispositivo]	Crea un área de intercambio de versión 1 (versión predeterminada en sistemas modernos).	mkswap -v1 /dev/sda2
mkswap --pagesize [tamaño] [dispositivo]	Establece el tamaño de las páginas de memoria del área de intercambio.	mkswap --pagesize 4096 /dev/sda2
mkswap --help	Muestra la ayuda del comando **mkswap** y sus opciones disponibles.	mkswap --help

- ## mount

Este comando se utiliza para montar sistemas de archivos en Linux, lo que significa hacer que un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro, una partición o una unidad USB, sea accesible desde un directorio en el sistema de archivos. **mount** permite conectar estos dispositivos al sistema para leer o escribir datos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
mount [dispositivo] [punto_de_montaje]	Monta un dispositivo o partición en el directorio especificado.	mount /dev/sda1 /mnt
mount -t [tipo] [dispositivo] [punto_de_montaje]	Especifica el tipo de sistema de archivos al montar el dispositivo.	mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt
mount -o [opciones] [dispositivo] [punto_de_montaje]	Monta el dispositivo con opciones adicionales (lectura, escritura, noexec, etc.).	mount -o ro /dev/sda1 /mnt
mount -a	Monta todos los sistemas de archivos listados en /etc/fstab.	mount -a
mount -r	Monta el sistema de archivos en modo de solo lectura.	mount -r /dev/sda1 /mnt
mount -w	Monta el sistema de archivos en modo de lectura y escritura.	mount -w /dev/sda1 /mnt
mount --bind [dir_origen] [dir_destino]	Monta un directorio dentro de otro, creando un enlace.	mount --bind /home/user/data /mnt/data
mount -L [etiqueta] [punto_de_montaje]	Monta un dispositivo usando su etiqueta de sistema de archivos.	mount -L DATA /mnt
mount -U [UUID] [punto_de_montaje]	Monta un dispositivo usando su UUID.	mount -U 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 /mnt
mount --help	Muestra la ayuda del comando **mount** y sus opciones disponibles.	mount --help

- ## umount

Este comando se utiliza para desmontar un sistema de archivos en Linux. **umount** desconecta un dispositivo de almacenamiento (como una partición o una unidad USB) del sistema, liberando el directorio de montaje. Antes de desmontar un dispositivo, es importante asegurarse de que no esté en uso para evitar la pérdida de datos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
umount [dispositivo]	Desmonta el dispositivo especificado.	umount /dev/sda1
umount [punto_de_montaje]	Desmonta el sistema de archivos montado en el directorio especificado.	umount /mnt
umount -a	Desmonta todos los sistemas de archivos definidos en /etc/fstab.	umount -a
umount -f [dispositivo]	Fuerza el desmontaje del dispositivo, útil si está ocupado o no responde.	umount -f /dev/sda1
umount -l [dispositivo]	Realiza un desmontaje "perezoso", desconectando el sistema de archivos cuando ya no esté en uso.	umount -l /mnt
umount -R [punto_de_montaje]	Desmonta todos los sistemas de archivos anidados bajo el directorio de montaje especificado.	umount -R /mnt
umount --help	Muestra la ayuda del comando **umount** y sus opciones disponibles.	umount --help

- ## df

Este comando se utiliza para mostrar información sobre el uso del espacio en disco de los sistemas de archivos montados en Linux. **df** muestra la cantidad de espacio total, utilizado, libre y el porcentaje de uso de los dispositivos de almacenamiento. Es útil para monitorear el uso de disco y verificar si los sistemas de archivos se están quedando sin espacio.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
df	Muestra el uso de disco de todos los sistemas de archivos montados.	df
df -h	Muestra el uso de disco en un formato legible para humanos (con unidades como MB, GB).	df -h
df -T	Muestra el tipo de sistema de archivos junto con el uso del disco.	df -T
df -i	Muestra el uso de inodos en lugar del espacio en disco.	df -i
df -a	Muestra información de todos los sistemas de archivos, incluyendo los especiales y pseudofiles.	df -a
df -t [tipo]	Muestra solo sistemas de archivos del tipo especificado.	df -t ext4
df -x [tipo]	Excluye los sistemas de archivos del tipo especificado.	df -x tmpfs
df --total	Muestra el total del uso de disco de todos los sistemas de archivos listados.	df --total
df -P	Muestra el uso de disco en un formato POSIX, con filas de salida fijas.	df -P
df --help	Muestra la ayuda del comando **df** y sus opciones disponibles.	df --help

- ## fsck

Este comando se utiliza para verificar y reparar la integridad de los sistemas de archivos en Linux. **fsck** examina los sistemas de archivos en busca de errores, daños o inconsistencias y puede repararlos automáticamente o bajo la dirección del usuario. Se utiliza típicamente para corregir problemas que impiden que el sistema acceda correctamente a los datos almacenados en discos o particiones.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
fsck [dispositivo]	Verifica y repara el sistema de archivos en el dispositivo especificado.	fsck /dev/sda1
fsck -A	Verifica todos los sistemas de archivos listados en /etc/fstab.	fsck -A
fsck -r	Realiza la reparación de forma interactiva, solicitando confirmación al usuario.	fsck -r /dev/sda1
fsck -y	Acepta automáticamente todas las reparaciones sin solicitar confirmación.	fsck -y /dev/sda1
fsck -n	No realiza ninguna reparación; solo informa de los problemas encontrados.	fsck -n /dev/sda1
fsck -C	Muestra una barra de progreso mientras realiza la verificación o reparación.	fsck -C /dev/sda1
fsck -t [tipo]	Verifica solo los sistemas de archivos del tipo especificado (como ext4, xfs, etc.).	fsck -t ext4 /dev/sda1
fsck -f	Fuerza una verificación completa, incluso si el sistema de archivos parece estar bien.	fsck -f /dev/sda1
fsck -V	Muestra el proceso de verificación de forma detallada (modo verbose).	fsck -V /dev/sda1
fsck --help	Muestra la ayuda del	fsck --help

	comando **fsck** y sus opciones disponibles.	

- ## e2fsck

Este comando se utiliza para verificar y reparar sistemas de archivos del tipo **ext2/ext3/ext4** en Linux. **e2fsck** es una herramienta específica para sistemas de archivos **ext** y ofrece opciones avanzadas para corregir errores, reparar estructuras dañadas y optimizar la integridad de los datos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
e2fsck [dispositivo]	Verifica y repara el sistema de archivos **ext2/ext3/ext4** en el dispositivo especificado.	e2fsck /dev/sda1
e2fsck -p	Repara automáticamente los problemas menores sin intervención del usuario.	e2fsck -p /dev/sda1
e2fsck -y	Responde "sí" automáticamente a todas las preguntas, aceptando todas las reparaciones.	e2fsck -y /dev/sda1
e2fsck -n	No realiza ninguna reparación; solo informa de los problemas encontrados.	e2fsck -n /dev/sda1
e2fsck -f	Fuerza una verificación completa, incluso si el sistema de archivos parece estar bien.	e2fsck -f /dev/sda1
e2fsck -c	Verifica si hay bloques defectuosos y los marca como no utilizables.	e2fsck -c /dev/sda1
e2fsck -v	Muestra la información de la verificación de forma detallada (modo verbose).	e2fsck -v /dev/sda1
e2fsck -b [superbloque]	Usa un superbloque de respaldo en lugar del superbloque principal para la verificación.	e2fsck -b 32768 /dev/sda1
e2fsck -C [archivo]	Muestra una barra de progreso durante la verificación y escribe el progreso en el archivo.	e2fsck -C 0 /dev/sda1

e2fsck --help	Muestra la ayuda del comando **e2fsck** y sus opciones disponibles.	e2fsck --help

• debugfs

Este comando se utiliza para depurar y manipular sistemas de archivos **ext2**, **ext3** y **ext4** en Linux. **debugfs** es una herramienta avanzada que permite inspeccionar, reparar manualmente, y realizar cambios en un sistema de archivos de manera directa. Se debe utilizar con precaución, ya que los cambios pueden afectar la integridad del sistema de archivos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
debugfs [dispositivo]	Abre el sistema de archivos **ext2/ext3/ext4** en el dispositivo especificado para su inspección y manipulación.	debugfs /dev/sda1
debugfs -w [dispositivo]	Abre el sistema de archivos en modo escritura, permitiendo modificaciones.	debugfs -w /dev/sda1
debugfs -R "[comando]" [dispositivo]	Ejecuta un comando de **debugfs** en el dispositivo sin iniciar el shell interactivo.	debugfs -R “stat <inode>” /dev/sda1
debugfs -f [archivo] [dispositivo]	Ejecuta comandos desde un archivo de script en el sistema de archivos especificado.	debugfs -f script.txt /dev/sda1
debugfs --help	Muestra la ayuda del comando **debugfs** y sus opciones disponibles.	debugfs --help

- **Comando comunes en el shell interactivo de debugfs:**

  Una vez dentro del shell interactivo de **debugfs**, puedes usar comandos para manipular el sistema de archivos:

  - **stat [archivo]**: Muestra la información detallada del inodo asociado con un archivo.
  - **ls [directorio]**: Lista los archivos y directorios en un directorio.
  - **dump [archivo] [salida]**: Copia un archivo del sistema de archivos a un archivo local.
  - **rm [archivo]**: Elimina un archivo o directorio.
  - **logdump**: Muestra el contenido del registro de transacciones del sistema de archivos.
  - **quit**: Cierra la sesión de **debugfs**.

• dumpe2fs

Este comando se utiliza para mostrar información detallada sobre los sistemas de archivos **ext2**, **ext3**, y **ext4**. **dumpe2fs** proporciona detalles sobre la configuración y estructura del sistema de archivos, como los bloques, los inodos, los tamaños de bloque, el estado del superbloque, y otros metadatos importantes.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
dumpe2fs [dispositivo]	Muestra toda la información sobre el sistema de archivos en el dispositivo especificado.	dumpe2fs /dev/sda1
dumpe2fs -h [dispositivo]	Muestra solo la información del superbloque, sin detallar los bloques o los inodos.	dumpe2fs -h /dev/sda1
dumpe2fs -x [dispositivo]	Muestra las tablas de bloques no válidos.	dumpe2fs -x /dev/sda1
dumpe2fs -b [dispositivo]	Muestra la lista de bloques defectuosos en el sistema de archivos.	dumpe2fs -b /dev/sda1
dumpe2fs -f [dispositivo]	Muestra los encabezados de los grupos de bloques junto con otra información detallada.	dumpe2fs -f /dev/sda1
dumpe2fs --help	Muestra la ayuda del comando **dumpe2fs** y sus opciones disponibles.	dumpe2fs --help

- ## tune2fs

Este comando se utiliza para ajustar los parámetros de los sistemas de archivos **ext2**, **ext3**, y **ext4** en Linux. **tune2fs** permite modificar opciones como los intervalos de verificación, el número máximo de montajes, las etiquetas de disco, y otros ajustes sin necesidad de desmontar el sistema de archivos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
tune2fs -l [dispositivo]	Muestra la lista de parámetros actuales del sistema de archivos.	tune2fs -l /dev/sda1
tune2fs -c [recuento] [dispositivo]	Establece el número máximo de montajes antes de que se verifique el sistema de archivos.	tune2fs -c 30 /dev/sda1
tune2fs -i [intervalo] [dispositivo]	Establece el intervalo de tiempo entre las verificaciones automáticas del sistema de archivos.	tune2fs -i 1m /dev/sda1
tune2fs -L [etiqueta] [dispositivo]	Cambia la etiqueta del sistema de archivos (volumen).	tune2fs -L NEW_LABEL /dev/sda1
tune2fs -m [porcentaje] [dispositivo]	Establece el porcentaje de espacio reservado para el superusuario (root).	tune2fs -m 5 /dev/sda1
tune2fs -r [bloques] [dispositivo]	Establece la cantidad de bloques reservados para el superusuario.	tune2fs -r 10000 /dev/sda1
tune2fs -e [comportamiento] [dispositivo]	Configura el comportamiento del sistema de archivos en caso de error.	tune2fs -e remount-ro /dev/sda1
tune2fs -o [opciones] [dispositivo]	Configura las opciones predeterminadas de montaje para el sistema de archivos.	tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sda1
tune2fs -f [dispositivo]	Obliga al sistema de archivos a aplicar los cambios sin verificar si está montado.	tune2fs -f /dev/sda1
tune2fs --help	Muestra la ayuda del comando **tune2fs** y sus	tune2fs --help

	opciones disponibles.	

- ## xfs

Este comando se utiliza para administrar sistemas de archivos **XFS**, un sistema de archivos de alto rendimiento y escalabilidad que es comúnmente utilizado en sistemas Linux. **xfs** incluye una variedad de subcomandos que permiten gestionar, reparar, y obtener información sobre sistemas de archivos **XFS**.

  - **Tabla de opciones:**

Subcomando	Descripción	Ejemplo
mkfs.xfs [dispositivo]	Crea un nuevo sistema de archivos **XFS** en el dispositivo especificado.	mkfs.xfs /dev/sda1
xfs_info [punto_de_montaje]	Muestra información sobre un sistema de archivos **XFS** ya montado.	xfs_info /mnt
xfs_repair [dispositivo]	Repara un sistema de archivos **XFS** dañado.	xfs_repair /dev/sda1
xfs_check [dispositivo]	Verifica la integridad del sistema de archivos **XFS**.	xfs_check /dev/sda1
xfs_growfs [punto_de_montaje]	Expande el tamaño de un sistema de archivos **XFS** montado.	xfs_growfs /mnt
xfs_fsr [dispositivo]	Desfragmenta el sistema de archivos **XFS** para mejorar el rendimiento.	xfs_fsr /dev/sda1
xfs_db [dispositivo]	Herramienta interactiva para inspeccionar y depurar un sistema de archivos **XFS**.	xfs_db /dev/sda1
xfs_copy [origen] [destino]	Copia un sistema de archivos **XFS** a otro dispositivo o archivo.	xfs_copy /dev/sda1 /dev/sdb1
xfs_freeze -f [punto_de_montaje]	Congela el sistema de archivos para detener el acceso de escritura.	xfs_freeze -f /mnt
xfs_freeze -u [punto_de_montaje]	Descongela un sistema de archivos previamente congelado.	xfs_freeze -u /mnt
--help	Muestra la ayuda de los subcomandos disponibles	xfs_repair --help

	para gestionar sistemas de archivos XFS.	

- ## du

Este comando se utiliza para estimar y mostrar el uso de espacio en disco de archivos y directorios. **du** permite obtener información detallada sobre el espacio que ocupan los archivos o directorios en el sistema de archivos, mostrando el tamaño en diferentes unidades (kilobytes, megabytes, etc.).

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
du	Muestra el tamaño de todos los directorios y subdirectorios a partir del directorio actual.	du
du -h	Muestra el tamaño de los archivos y directorios en un formato legible para humanos (con unidades como KB, MB, GB).	du -h
du -s	Muestra solo el tamaño total de un directorio o archivo especificado.	du -s /home/user
du -a	Muestra el tamaño de cada archivo y subdirectorio individualmente.	du -a /home/user
du -c	Muestra el tamaño total y un resumen al final.	du -c /home/user
du -L	Sigue los enlaces simbólicos para mostrar el tamaño de los archivos a los que apuntan.	du -L /home/user
du -d [profundidad]	Muestra el tamaño de los directorios hasta la profundidad especificada.	du -d 2 /home/user
du --max-depth=[nivel]	Similar a -d, limita el nivel de subdirectorios a mostrar.	du --max-depth=1 /home/user
du -x	Limita el comando a mostrar solo el uso de espacio en el sistema de archivos actual (sin incluir puntos de montaje).	du -x /home/user

du -t [tamaño]	Muestra solo archivos y directorios mayores o iguales al tamaño especificado.	du -t 100M /home/user
du --help	Muestra la ayuda del comando **du** y sus opciones disponibles.	du --help

- ## quotacheck

Este comando se utiliza para escanear sistemas de archivos y crear o verificar los archivos de control de cuotas de disco. **quotacheck** analiza el uso real de espacio y de inodos en un sistema de archivos y lo compara con los registros de cuotas existentes, actualizando los archivos de cuotas si es necesario. Es una herramienta clave para gestionar el uso de disco en sistemas que tienen cuotas activadas.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
quotacheck [punto_de_montaje]	Verifica y actualiza los archivos de control de cuotas del sistema de archivos montado.	quotacheck /mnt
quotacheck -c [punto_de_montaje]	Crea nuevos archivos de control de cuotas si no existen.	quotacheck -c /mnt
quotacheck -v [punto_de_montaje]	Muestra un informe detallado durante el proceso de verificación de cuotas.	quotacheck -v /mnt
quotacheck -u [punto_de_montaje]	Verifica las cuotas de usuario.	quotacheck -u /mnt
quotacheck -g [punto_de_montaje]	Verifica las cuotas de grupo.	quotacheck -g /mnt
quotacheck -m [punto_de_montaje]	Realiza la verificación sin rematar los sistemas de archivos (modo forzado).	quotacheck -m /mnt
quotacheck -f [punto_de_montaje]	Obliga la verificación incluso si el sistema de archivos parece estar limpio.	quotacheck -f /mnt
quotacheck -n [punto_de_montaje]	Realiza la verificación sin actualizar los archivos de control de cuotas.	quotacheck -n /mnt
quotacheck --help	Muestra la ayuda del comando **quotacheck** y sus opciones disponibles.	quotacheck --help

- **quotaon**

Este comando se utiliza para habilitar el control de cuotas de disco en un sistema de archivos en Linux. **quotaon** activa las cuotas de usuario o de grupo en los sistemas de archivos donde están configuradas, permitiendo que el sistema limite el uso de espacio y de inodos según las políticas de cuotas definidas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
quotaon [punto_de_montaje]	Activa las cuotas de usuario y de grupo en el sistema de archivos montado.	quotaon /mnt
quotaon -u [punto_de_montaje]	Activa solo las cuotas de usuario en el sistema de archivos especificado.	quotaon -u /mnt
quotaon -g [punto_de_montaje]	Activa solo las cuotas de grupo en el sistema de archivos especificado.	quotaon -g /mnt
quotaon -v [punto_de_montaje]	Muestra un informe detallado mientras activa las cuotas.	quotaon -v /mnt
quotaon -a	Activa las cuotas en todos los sistemas de archivos listados en /etc/fstab.	quotaon -a
quotaon -p [punto_de_montaje]	Muestra un informe detallado, pero no activa las cuotas (modo de prueba).	quotaon -p /mnt
quotaon --help	Muestra la ayuda del comando **quotaon** y sus opciones disponibles.	quotaon --help

• quotaoff

Este comando se utiliza para desactivar el control de cuotas de disco en un sistema de archivos en Linux. **quotaoff** desactiva las cuotas de usuario o de grupo en los sistemas de archivos, impidiendo que se apliquen las restricciones de uso de espacio y de inodos previamente configuradas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
quotaoff [punto_de_montaje]	Desactiva las cuotas de usuario y de grupo en el sistema de archivos especificado.	quotaoff /mnt
quotaoff -u [punto_de_montaje]	Desactiva solo las cuotas de usuario en el sistema de archivos especificado.	quotaoff -u /mnt
quotaoff -g [punto_de_montaje]	Desactiva solo las cuotas de grupo en el sistema de archivos especificado.	quotaoff -g /mnt
quotaoff -v [punto_de_montaje]	Muestra un informe detallado mientras desactiva las cuotas.	quotaoff -v /mnt
quotaoff -a	Desactiva las cuotas en todos los sistemas de archivos listados en /etc/fstab.	quotaoff -a
quotaoff --help	Muestra la ayuda del comando **quotaoff** y sus opciones disponibles.	quotaoff --help

• edquota

Este comando se utiliza para editar las cuotas de disco de usuarios o grupos en sistemas Linux. **edquota** abre un editor de texto para modificar los límites de espacio en disco y de

inodos asignados a cada usuario o grupo en un sistema de archivos específico. Permite definir límites blandos (soft) y duros (hard) en el uso de disco.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
edquota [usuario]	Edita las cuotas de disco para un usuario específico.	edquota usuario1
edquota -g [grupo]	Edita las cuotas de disco para un grupo específico.	edquota -g grupo1
edquota -t	Edita los tiempos de gracia para los límites blandos de las cuotas de disco.	edquota -t
edquota -p [usuario_fuente] [usuario_destino]	Duplica las cuotas de un usuario a otro usuario.	edquota -p usuario1 usuario2
edquota -u [usuario]	Edita las cuotas de disco para un usuario (opción explícita de usuario).	edquota -u usuario1
edquota -T [punto_de_montaje]	Edita los tiempos de gracia para un sistema de archivos específico.	edquota -T /mnt
edquota --help	Muestra la ayuda del comando **edquota** y sus opciones disponibles.	edquota --help

• repquota

Este comando se utiliza para generar un informe sobre el uso de cuotas de disco en un sistema de archivos en Linux. **repquota** muestra un resumen del uso de espacio en disco y de inodos por parte de los usuarios o grupos, comparando estos valores con los límites de cuota establecidos. Es útil para monitorear el uso de disco y asegurarse de que los usuarios no excedan sus cuotas.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
repquota [punto_de_montaje]	Muestra un informe detallado de las cuotas de disco en el sistema de archivos especificado.	repquota /mnt
repquota -u [punto_de_montaje]	Muestra las cuotas de los usuarios en el sistema de archivos especificado.	repquota -u /mnt
repquota -g [punto_de_montaje]	Muestra las cuotas de los grupos en el sistema de archivos especificado.	repquota -g /mnt
repquota -a	Muestra un informe de todas las cuotas de todos los sistemas de archivos montados con cuotas activas.	repquota -a
repquota -v [punto_de_montaje]	Muestra un informe detallado, incluyendo usuarios sin cuotas configuradas.	repquota -v /mnt
repquota -s [punto_de_montaje]	Muestra el informe de cuotas en un formato legible para humanos (con unidades como KB, MB).	repquota -s /mnt
repquota --help	Muestra la ayuda del comando **repquota** y sus opciones disponibles.	repquota --help

• quota

Este comando se utiliza para mostrar el uso de cuotas de disco de un usuario o grupo en un sistema de archivos. **quota** permite consultar los límites de espacio en disco y de inodos asignados, así como el espacio utilizado, los límites blandos (soft) y duros (hard), y si se ha excedido el tiempo de gracia.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
quota	Muestra las cuotas de disco del usuario actual en todos los sistemas de archivos montados.	quota
quota -u [usuario]	Muestra las cuotas de disco para un usuario específico.	quota -u usuario1
quota -g [grupo]	Muestra las cuotas de disco para un grupo específico.	quota -g grupo1
quota -v	Muestra una salida detallada, incluyendo sistemas de archivos sin cuotas activas.	quota -v
quota -s	Muestra las cuotas de disco en un formato legible para humanos (con unidades como KB, MB).	quota -s
quota -q	Muestra solo los sistemas de archivos en los que se han excedido los límites de cuota.	quota -q
quota -f [punto_de_montaje]	Muestra las cuotas de disco solo en el sistema de archivos especificado.	quota -f /mnt
quota -i	Muestra el uso de inodos en lugar del uso de bloques de disco.	quota -i
quota --help	Muestra la ayuda del comando **quota** y sus opciones disponibles.	quota --help

- ## tar

Este comando se utiliza para crear, extraer y gestionar archivos comprimidos o archivados en Linux. **tar** permite empaquetar múltiples archivos y directorios en un solo archivo, conocido como “tarball“, que puede ser opcionalmente comprimido con herramientas como **gzip** o **bzip2**. Es útil para realizar copias de seguridad, distribuir software o agrupar varios archivos.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
tar -cvf [archivo.tar] [archivos]	Crea un nuevo archivo **tar** con los archivos o directorios especificados.	tar -cvf archivo.tar /home/user/docs
tar -xvf [archivo.tar]	Extrae el contenido de un archivo **tar** en el directorio actual.	tar -xvf archivo.tar
tar -tvf [archivo.tar]	Lista el contenido de un archivo **tar** sin extraerlo.	tar -tvf archivo.tar
tar -czvf [archivo.tar.gz] [archivos]	Crea un archivo **tar** comprimido con **gzip**.	tar -czvf archivo.tar.gz /home/user/docs
tar -xzvf [archivo.tar.gz]	Extrae un archivo **tar** comprimido con **gzip**.	tar -xzvf archivo.tar.gz
tar -cjvf [archivo.tar.bz2] [archivos]	Crea un archivo **tar** comprimido con **bzip2**.	tar -cjvf archivo.tar.bz2 /home/user/docs
tar -xjvf [archivo.tar.bz2]	Extrae un archivo **tar** comprimido con **bzip2**.	tar -xjvf archivo.tar.bz2
tar -C [directorio] -xvf [archivo.tar]	Extrae el contenido de un archivo **tar** en un directorio específico.	tar -C /mnt/backup -xvf archivo.tar
tar -rvf [archivo.tar] [archivo]	Añade un archivo a un archivo **tar** existente.	tar -rvf archivo.tar nuevoarchivo.txt
tar --delete -f [archivo.tar] [archivo]	Elimina un archivo específico dentro de un archivo **tar**.	tar --delete -f archivo.tar archivo.txt
tar -zcvf [archivo.tar.gz] --exclude=[archivo] [archivos]	Crea un **tar** excluyendo ciertos archivos o directorios.	tar -zcvf archivo.tar.gz --exclude=*.log /home/user
tar --help	Muestra la ayuda del comando **tar** y sus opciones disponibles.	tar --help

- ## cpio

Este comando se utiliza para copiar archivos hacia y desde un archivo o para crear archivos comprimidos en Linux. **cpio** es útil para empaquetar archivos, extraer contenido o mover grandes cantidades de datos entre directorios o dispositivos. Se puede utilizar junto con otros comandos, como **find**, para crear archivos archivados de manera más eficiente.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
cpio -o	Crea un archivo de salida con los archivos especificados (modo **output**).	cpio -o < archivo.cpio
cpio -i	Extrae archivos de un archivo de entrada (modo **input**).	cpio -i < archivo.cpio
cpio -p [directorio]	Copia archivos a otro directorio sin crear un archivo intermedio (modo **pass-through**).	cpio -p /destino < archivo.cpio
cpio -v	Muestra el nombre de cada archivo mientras se procesa (modo **verbose**).	cpio -iv < archivo.cpio
cpio -t	Lista los contenidos de un archivo **cpio** sin extraerlo.	cpio -t < archivo.cpio
cpio -d	Crea los directorios necesarios cuando se extraen archivos.	cpio -id < archivo.cpio
cpio -u	Sobrescribe los archivos existentes al extraer o copiar archivos.	cpio -iu < archivo.cpio
cpio -c	Crea o extrae archivos en formato ASCII, lo que mejora la portabilidad.	cpio -ic < archivo.cpio
cpio -A	Añade archivos a un archivo **cpio** existente.	cpio -A archivo.cpio < nuevoarchivo
cpio -z	Comprime o descomprime los archivos con **gzip** mientras los empaqueta o extrae.	cpio -oz < archivo.cpio.gz
cpio --help	Muestra la ayuda del comando **cpio** y sus opciones	cpio --help

	disponibles.	

- **Notas clave:**
  - **>**: Redirige la salida del comando para crear un archivo **cpio**.
  - **<**: Redirige la entrada del comando para leer el archivo **cpio**.

• dd

Este comando se utiliza para copiar y convertir archivos o dispositivos en sistemas Linux. **dd** es una herramienta poderosa para realizar copias de seguridad de discos, crear imágenes de particiones, o transferir datos de manera precisa entre dispositivos. También se utiliza para crear archivos de disco o dispositivos de arranque.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
dd if=[archivo_entrada] of=[archivo_salida]	Copia datos del archivo o dispositivo de entrada al de salida.	dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
dd bs=[tamaño]	Establece el tamaño de bloque para la copia (por defecto es 512 bytes).	dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M
dd count=[número]	Copia solo un número determinado de bloques.	dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1M count=100
dd skip=[número]	Omite un número determinado de bloques de entrada antes de comenzar la copia.	dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M skip=1
dd seek=[número]	Omite un número determinado de bloques de salida antes de escribir.	dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M seek=1
dd conv=[opciones]	Realiza conversiones en los datos, como sync, noerror, ucase, lcase.	dd if=/dev/sda of=/dev/sdb conv=noerror
dd if=/dev/zero	Llena el archivo o dispositivo de salida con ceros.	dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1M count=100
dd if=/dev/urandom	Llena el archivo o dispositivo de salida con datos aleatorios.	dd if=/dev/urandom of=random.img bs=1M count=50
dd status=progress	Muestra el progreso durante la copia.	dd if=/dev/sda of=/dev/sdb status=progress
dd --help	Muestra la ayuda del comando **dd** y sus opciones disponibles.	dd --help

- ## gzip

Este comando se utiliza para comprimir archivos en Linux. **gzip** reduce el tamaño de los archivos utilizando el algoritmo de compresión **Lempel-Ziv** (LZ77). Comprime cada archivo por separado y lo reemplaza con uno nuevo con la extensión **.gz**, conservando los permisos y la marca de tiempo del archivo original.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
gzip [archivo]	Comprime el archivo especificado y lo reemplaza por uno con la extensión **.gz**.	gzip archivo.txt
gzip -d [archivo.gz]	Descomprime un archivo comprimido con **gzip**.	gzip -d archivo.txt.gz
gzip -k [archivo]	Comprime el archivo pero conserva el archivo original sin modificarlo.	gzip -k archivo.txt
gzip -r [directorio]	Comprime todos los archivos en el directorio y sus subdirectorios.	gzip -r /home/user/docs
gzip -l [archivo.gz]	Muestra información sobre el archivo comprimido, como el tamaño original y el comprimido.	gzip -l archivo.txt.gz
gzip -t [archivo.gz]	Verifica la integridad de un archivo comprimido.	gzip -t archivo.txt.gz
gzip -v [archivo]	Muestra información detallada mientras se comprime el archivo (modo **verbose**).	gzip -v archivo.txt
gzip -9 [archivo]	Comprime el archivo con el mayor nivel de compresión (más lento).	gzip -9 archivo.txt
gzip -1 [archivo]	Comprime el archivo con el menor nivel de compresión (más rápido).	gzip -1 archivo.txt
gzip --fast [archivo]	Sinónimo de compresión rápida (**-1**).	gzip --fast archivo.txt
gzip --best [archivo]	Sinónimo de compresión	gzip --best archivo.txt

	máxima (**-9**).	
gzip --help	Muestra la ayuda del comando **gzip** y sus opciones disponibles.	gzip --help

- ## gunzip

Este comando se utiliza para descomprimir archivos que han sido comprimidos con **gzip**. **gunzip** elimina la compresión de un archivo con la extensión **.gz**, devolviéndolo a su tamaño original. Es una herramienta sencilla y eficiente para recuperar archivos comprimidos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
gunzip [archivo.gz]	Descomprime un archivo comprimido con **gzip**.	gunzip archivo.txt.gz
gunzip -k [archivo.gz]	Descomprime el archivo y conserva el archivo comprimido original.	gunzip -k archivo.txt.gz
gunzip -v [archivo.gz]	Muestra información detallada mientras se descomprime el archivo (modo **verbose**).	gunzip -v archivo.txt.gz
gunzip -r [directorio]	Descomprime todos los archivos en el directorio y subdirectorios.	gunzip -r /home/user/docs
gunzip -c [archivo.gz] > [salida]	Descomprime el archivo y envía el contenido descomprimido a otro archivo o salida estándar.	gunzip -c archivo.txt.gz > archivo.txt
gunzip -t [archivo.gz]	Verifica la integridad de un archivo comprimido sin descomprimirlo.	gunzip -t archivo.txt.gz
gunzip --help	Muestra la ayuda del comando **gunzip** y sus opciones disponibles.	gunzip --help

- ## bzip2

Este comando se utiliza para comprimir archivos en Linux utilizando el algoritmo de compresión **Burrows-Wheeler**. **bzip2** genera archivos comprimidos con la extensión **.bz2**. Es más lento que **gzip**, pero generalmente proporciona una mayor tasa de compresión.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
bzip2 [archivo]	Comprime el archivo especificado y lo reemplaza con uno con la extensión **.bz2**.	bzip2 archivo.txt
bzip2 -d [archivo.bz2]	Descomprime un archivo comprimido con **bzip2**.	bzip2 -d archivo.txt.bz2
bzip2 -k [archivo]	Comprime el archivo pero conserva el archivo original sin modificarlo.	bzip2 -k archivo.txt
bzip2 -z [archivo]	Es equivalente a bzip2 y se utiliza para compresión explícita.	bzip2 -z archivo.txt
bzip2 -c [archivo] > [salida]	Comprime el archivo y envía la salida a otro archivo sin modificar el original.	bzip2 -c archivo.txt > comprimido.bz2
bzip2 -v [archivo]	Muestra información detallada mientras se comprime el archivo (modo **verbose**).	bzip2 -v archivo.txt
bzip2 -9 [archivo]	Comprime el archivo con el mayor nivel de compresión (más lento).	bzip2 -9 archivo.txt
bzip2 -1 [archivo]	Comprime el archivo con el menor nivel de compresión (más rápido).	bzip2 -1 archivo.txt
bzip2 -r [directorio]	Comprime todos los archivos en el directorio y sus subdirectorios.	bzip2 -r /home/user/docs
bzip2 -t [archivo.bz2]	Verifica la integridad de un archivo comprimido sin descomprimirlo.	bzip2 -t archivo.txt.bz2

bzip2 --help	Muestra la ayuda del comando **bzip2** y sus opciones disponibles.	bzip2 --help

• bunzip2

Este comando se utiliza para descomprimir archivos que han sido comprimidos con **bzip2**. **bunzip2** elimina la compresión de un archivo con la extensión **.bz2**, devolviéndolo a su tamaño original. **bunzip2** es equivalente a usar **bzip2 -d**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
bunzip2 [archivo.bz2]	Descomprime un archivo comprimido con **bzip2**.	bunzip2 archivo.txt.bz2
bunzip2 -k [archivo.bz2]	Descomprime el archivo pero conserva el archivo comprimido original.	bunzip2 -k archivo.txt.bz2
bunzip2 -v [archivo.bz2]	Muestra información detallada mientras se descomprime el archivo (modo **verbose**).	bunzip2 -v archivo.txt.bz2
bunzip2 -c [archivo.bz2] > [salida]	Descomprime el archivo y envía el contenido descomprimido a otro archivo o salida estándar.	bunzip2 -c archivo.txt.bz2 > archivo.txt
bunzip2 -t [archivo.bz2]	Verifica la integridad de un archivo comprimido sin descomprimirlo.	bunzip2 -t archivo.txt.bz2
bunzip2 --help	Muestra la ayuda del comando **bunzip2** y sus opciones disponibles.	bunzip2 --help

- ## id

Este comando se utiliza para mostrar información sobre el usuario y el grupo en el sistema Linux. **id** proporciona el ID de usuario (UID), el ID de grupo (GID), y los grupos adicionales a los que pertenece el usuario actual o uno especificado. Es útil para verificar los privilegios de un usuario en el sistema.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
id	Muestra el UID, GID y los grupos del usuario actual.	id
id [usuario]	Muestra la información de un usuario específico.	id username
id -u	Muestra solo el ID de usuario (UID) del usuario actual o especificado.	id -u
id -g	Muestra solo el ID de grupo (GID) del usuario actual o especificado.	id -g
id -G	Muestra todos los ID de grupos a los que pertenece el usuario actual o especificado.	id -G
id -n	Muestra el nombre en lugar de los números de UID o GID (se puede combinar con -u, -g, -G).	id -un
id -r	Muestra el UID y GID reales (no efectivos).	id -r
id --help	Muestra la ayuda del comando **id** y sus opciones disponibles.	id --help

- ## groups

Este comando se utiliza para mostrar los grupos a los que pertenece un usuario en Linux. **groups** muestra una lista de todos los grupos primarios y secundarios asociados con el

usuario actual o con un usuario específico si se indica. Es útil para verificar la pertenencia a grupos y permisos asociados a ellos.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
groups	Muestra los grupos a los que pertenece el usuario actual.	groups
groups [usuario]	Muestra los grupos a los que pertenece un usuario específico.	groups username
groups --help	Muestra la ayuda del comando **groups** y sus opciones disponibles.	groups --help

• useradd

Este comando se utiliza para crear nuevos usuarios en sistemas Linux. **useradd** configura las opciones iniciales del usuario, como el directorio personal, el shell por defecto, y la pertenencia a grupos. Después de crear el usuario con **useradd**, normalmente se asigna una contraseña con el comando **passwd**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
useradd [usuario]	Crea un nuevo usuario con configuraciones por defecto.	useradd username
useradd -d [directorio] [usuario]	Especifica el directorio personal del nuevo usuario.	useradd -d /home/username username
useradd -m [usuario]	Crea el directorio personal del usuario si no existe.	useradd -m username
useradd -s [shell] [usuario]	Especifica el shell por defecto del usuario.	useradd -s /bin/bash username
useradd -g [grupo] [usuario]	Especifica el grupo principal del usuario.	useradd -g grupo username
useradd -G [grupos] [usuario]	Especifica grupos adicionales a los que pertenecerá el usuario.	useradd -G sudo,admin username
useradd -c "[comentario]" [usuario]	Añade un comentario sobre el usuario (como nombre completo).	useradd -c “John Doe” username
useradd -e [fecha] [usuario]	Especifica la fecha de expiración de la cuenta en formato **YYYY-MM-DD**.	useradd -e 2024-12-31 username
useradd -f [días] [usuario]	Especifica el número de días después de la expiración de la contraseña para deshabilitar la cuenta.	useradd -f 30 username
useradd --help	Muestra la ayuda del comando **useradd** y sus opciones disponibles.	useradd --help

- ## adduser

Este comando se utiliza para crear nuevos usuarios en Linux de forma interactiva. **adduser** simplifica la creación de usuarios al solicitar información como el nombre completo, el directorio personal y la contraseña, automatizando configuraciones comunes. A diferencia de **useradd**, es más fácil de usar y adecuado para usuarios que prefieren una herramienta interactiva.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
adduser [usuario]	Crea un nuevo usuario interactivamente solicitando información.	adduser username
adduser --home [directorio] [usuario]	Especifica el directorio personal del nuevo usuario.	adduser --home /home/username username
adduser --shell [shell] [usuario]	Especifica el shell por defecto del usuario.	adduser --shell /bin/bash username
adduser --ingroup [grupo] [usuario]	Asigna al nuevo usuario un grupo primario específico.	adduser --ingroup grupo username
adduser [usuario] [grupo]	Añade un usuario existente a un grupo.	adduser username sudo
adduser --disabled-password [usuario]	Crea un usuario sin asignar contraseña.	adduser --disabled-password username
adduser --gecos " [información]" [usuario]	Proporciona información general como el nombre completo o teléfono (campo GECOS).	adduser --gecos “John Doe,,,” username
adduser --force-badname [usuario]	Permite crear un usuario con un nombre que no cumple con las convenciones estándar.	adduser --force-badname 123username
adduser --help	Muestra la ayuda del comando **adduser** y sus opciones disponibles.	adduser --help

- ## usermod

Este comando se utiliza para modificar las propiedades de cuentas de usuarios existentes en Linux. **usermod** permite cambiar opciones como el grupo al que pertenece un usuario, su directorio personal, el shell predeterminado, o asignar al usuario a nuevos grupos adicionales. Es útil para actualizar configuraciones sin eliminar y recrear la cuenta.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
usermod -l [nuevo_nombre] [usuario]	Cambia el nombre de usuario.	usermod -l nuevo_nombre username
usermod -d [directorio] [usuario]	Cambia el directorio personal del usuario.	usermod -d /nuevo/directorio username
usermod -m [usuario]	Mueve el contenido del directorio personal al nuevo directorio especificado con -d.	usermod -d /nuevo/home -m username
usermod -s [shell] [usuario]	Cambia el shell predeterminado del usuario.	usermod -s /bin/zsh username
usermod -g [grupo] [usuario]	Cambia el grupo principal del usuario.	usermod -g grupo username
usermod -G [grupos] [usuario]	Añade el usuario a uno o más grupos adicionales.	usermod -G sudo,admin username
usermod -L [usuario]	Bloquea la cuenta del usuario (deshabilita la posibilidad de iniciar sesión).	usermod -L username
usermod -U [usuario]	Desbloquea la cuenta del usuario.	usermod -U username
usermod -e [fecha] [usuario]	Establece la fecha de expiración de la cuenta en formato **YYYY-MM-DD**.	usermod -e 2024-12-31 username
usermod --help	Muestra la ayuda del comando **usermod** y sus opciones disponibles.	usermod --help

- ## userdel

Este comando se utiliza para eliminar cuentas de usuario en Linux. **userdel** elimina la cuenta del sistema y, opcionalmente, también puede eliminar el directorio personal del usuario y sus archivos. Es útil cuando se necesita desactivar o eliminar una cuenta de manera definitiva.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
userdel [usuario]	Elimina la cuenta de usuario, pero conserva su directorio personal y archivos.	userdel username
userdel -r [usuario]	Elimina la cuenta de usuario y borra su directorio personal y archivos.	userdel -r username
userdel -f [usuario]	Fuerza la eliminación de la cuenta, incluso si el usuario está conectado.	userdel -f username
userdel --help	Muestra la ayuda del comando **userdel** y sus opciones disponibles.	userdel --help

- ## chage

Este comando se utiliza para modificar los parámetros de expiración de contraseñas de usuarios en Linux. **chage** permite establecer cuándo debe cambiarse la contraseña de un usuario, cuándo expira la cuenta, y los intervalos de advertencia antes de que la contraseña expire. Es útil para gestionar políticas de contraseñas en el sistema.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
chage -l [usuario]	Muestra la información de caducidad de la cuenta y la contraseña del usuario.	chage -l username
chage -m [días] [usuario]	Establece el número mínimo de días entre cambios de contraseña.	chage -m 7 username
chage -M [días] [usuario]	Establece el número máximo de días que una contraseña puede ser utilizada.	chage -M 90 username
chage -W [días] [usuario]	Establece el número de días antes de la expiración de la contraseña en los que el usuario será advertido.	chage -W 7 username
chage -I [días] [usuario]	Establece el número de días de inactividad tras la expiración de la contraseña antes de deshabilitar la cuenta.	chage -I 30 username
chage -E [fecha] [usuario]	Establece la fecha de expiración de la cuenta en formato **YYYY-MM-DD**.	chage -E 2024-12-31 username
chage --help	Muestra la ayuda del comando **chage** y sus opciones disponibles.	chage --help

- ## getent

Este comando se utiliza para obtener entradas de bases de datos del sistema en Linux, como **passwd**, **group**, **hosts**, entre otras. **getent** consulta las bases de datos configuradas en **/etc/nsswitch.conf** y muestra las entradas solicitadas. Es útil para obtener información sobre

usuarios, grupos, hosts, etc., desde diferentes fuentes como archivos locales o servicios de red.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
getent passwd	Muestra todas las entradas de la base de datos de usuarios (**passwd**).	getent passwd
getent passwd [usuario]	Muestra la entrada de un usuario específico de la base de datos **passwd**.	getent passwd username
getent group	Muestra todas las entradas de la base de datos de grupos (**group**).	getent group
getent group [grupo]	Muestra la entrada de un grupo específico de la base de datos **group**.	getent group sudo
getent hosts	Muestra las entradas de la base de datos de hosts (**hosts**).	getent hosts
getent hosts [host]	Muestra la entrada de un host específico de la base de datos **hosts**.	getent hosts localhost
getent services	Muestra todas las entradas de la base de datos de servicios (**services**).	getent services
getent services [servicio]	Muestra la entrada de un servicio específico de la base de datos **services**.	getent services ssh
getent protocols	Muestra todas las entradas de la base de datos de protocolos (**protocols**).	getent protocols
getent networks	Muestra todas las entradas de la base de datos de redes (**networks**).	getent networks

getent --help	Muestra la ayuda del comando **getent** y sus opciones disponibles.	getent --help

- ## passwd

Este comando se utiliza para cambiar la contraseña de un usuario en Linux. **passwd** permite tanto a los usuarios modificar sus propias contraseñas como a los administradores cambiar o establecer contraseñas para otros usuarios. También se puede utilizar para bloquear cuentas, forzar el cambio de contraseñas o establecer fechas de caducidad.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
passwd	Cambia la contraseña del usuario actual.	passwd
passwd [usuario]	Cambia la contraseña de un usuario específico (requiere permisos de root).	passwd username
passwd -l [usuario]	Bloquea la cuenta del usuario, deshabilitando su contraseña.	passwd -l username
passwd -u [usuario]	Desbloquea la cuenta del usuario.	passwd -u username
passwd -e [usuario]	Fuerza al usuario a cambiar su contraseña en el próximo inicio de sesión.	passwd -e username
passwd -d [usuario]	Elimina la contraseña del usuario, dejando la cuenta sin contraseña.	passwd -d username
passwd -n [días] [usuario]	Establece el número mínimo de días antes de que el usuario pueda cambiar su contraseña.	passwd -n 7 username
passwd -x [días] [usuario]	Establece el número máximo de días que puede usarse una contraseña antes de que caduque.	passwd -x 90 username
passwd -w [días] [usuario]	Establece el número de días de advertencia antes de la caducidad de la contraseña.	passwd -w 7 username
passwd --help	Muestra la ayuda del comando **passwd** y sus opciones disponibles.	passwd --help

- ## comandos para grupos

1. Comando groupadd:

Este comando se utiliza para crear nuevos grupos en el sistema.

Opción	Descripción	Ejemplo
groupadd [grupo]	Crea un nuevo grupo en el sistema.	groupadd developers
groupadd -g [GID] [grupo]	Crea un nuevo grupo con un ID de grupo específico (GID).	groupadd -g 1001 developers
groupadd --help	Muestra la ayuda del comando **groupadd**.	groupadd --help

2. Comando groupdel:

Este comando se utiliza para eliminar grupos del sistema.

Opción	Descripción	Ejemplo
groupdel [grupo]	Elimina un grupo existente en el sistema.	groupdel developers
groupdel --help	Muestra la ayuda del comando **groupdel**.	groupdel --help

3. Comando groupmod:

Este comando se utiliza para modificar un grupo existente, como cambiar su nombre o su GID.

Opción	Descripción	Ejemplo
groupmod -n [nuevo_grupo] [grupo]	Cambia el nombre del grupo.	groupmod -n devs developers
groupmod -g [nuevo_GID] [grupo]	Cambia el ID de grupo (GID).	groupmod -g 1002 developers
groupmod --help	Muestra la ayuda del comando **groupmod**.	groupmod --help

4. Comando gpasswd:

Este comando se utiliza para administrar el archivo /etc/group y añadir o eliminar usuarios de un grupo.

Opción	Descripción	Ejemplo
gpasswd -a [usuario] [grupo]	Añade un usuario a un grupo.	gpasswd -a user1 developers
gpasswd -d [usuario] [grupo]	Elimina un usuario de un grupo.	gpasswd -d user1 developers
gpasswd [grupo]	Cambia la contraseña del grupo (si se utiliza contraseñas de grupo).	gpasswd developers
gpasswd --help	Muestra la ayuda del comando **gpasswd**.	gpasswd --help

5. Comando newgrp:

Este comando se utiliza para cambiar temporalmente el grupo primario durante una sesión de terminal.

Opción	Descripción	Ejemplo
newgrp [grupo]	Cambia temporalmente el grupo primario a otro grupo.	newgrp developers
newgrp --help	Muestra la ayuda del comando **newgrp**.	newgrp --help

6. Comando getent group:

Este comando se utiliza para listar los grupos del sistema.

Opción	Descripción	Ejemplo
getent group	Muestra todas las entradas de la base de datos de grupos.	getent group
getent group [grupo]	Muestra la información de un grupo específico.	getent group developers

LINUX SECCIÓN 5

COMANDOS

- ## host

Este comando se utiliza para realizar consultas DNS en sistemas Linux. **host** convierte nombres de dominio a direcciones IP y viceversa, además de proporcionar otra información relacionada con los registros DNS, como servidores de correo (MX), servidores de nombres (NS), etc.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
host [nombre_dominio]	Resuelve el nombre de dominio y devuelve su dirección IP.	host example.com
host [dirección_IP]	Realiza una búsqueda inversa de la dirección IP para obtener el nombre de dominio.	host 8.8.8.8
host -t [tipo] [nombre_dominio]	Consulta un registro DNS específico (A, MX, NS, etc.).	host -t MX example.com
host -a [nombre_dominio]	Devuelve todos los registros DNS disponibles para el dominio.	host -a example.com
host -v [nombre_dominio]	Modo verbose, muestra información más detallada.	host -v example.com
host -r [nombre_dominio]	Consulta sin hacer una búsqueda recursiva.	host -r example.com
host -4 [nombre_dominio]	Fuerza a utilizar solo consultas en IPv4.	host -4 example.com
host -6 [nombre_dominio]	Fuerza a utilizar solo consultas en IPv6.	host -6 example.com
host [nombre_dominio] [servidor_DNS]	Realiza una consulta DNS usando un servidor DNS específico.	host example.com 8.8.8.8
host --help	Muestra la ayuda del comando **host** y sus opciones disponibles.	host --help

- ## nslookup

Este comando se utiliza para consultar servidores DNS y obtener información sobre direcciones IP y nombres de dominio. **nslookup** puede resolver un nombre de dominio en una dirección IP o realizar una búsqueda inversa de IP a nombre de dominio. También puede proporcionar información adicional sobre servidores de nombres y registros DNS.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
nslookup [nombre_dominio]	Realiza una consulta DNS para obtener la dirección IP del dominio.	nslookup example.com
nslookup [dirección_IP]	Realiza una consulta inversa para obtener el nombre de dominio asociado a una dirección IP.	nslookup 8.8.8.8
nslookup [nombre_dominio] [servidor_DNS]	Consulta un nombre de dominio utilizando un servidor DNS específico.	nslookup example.com 8.8.8.8
nslookup	Entra en modo interactivo para realizar múltiples consultas DNS.	nslookup
set type=[tipo]	Establece el tipo de registro DNS a consultar (A, MX, NS, etc.).	nslookup -type=MX example.com
set timeout=[segundos]	Establece el tiempo de espera para la consulta.	nslookup -timeout=5 example.com
set retry=[reintentos]	Establece el número de reintentos para la consulta.	nslookup -retry=3 example.com
exit	Sale del modo interactivo.	exit

- ## dig

Este comando se utiliza para realizar consultas DNS y obtener información detallada sobre nombres de dominio, direcciones IP, y registros DNS. **dig** (Domain Information Groper) es una herramienta poderosa para resolver nombres de dominio, hacer consultas a servidores DNS específicos y obtener registros como **A**, **MX**, **NS**, entre otros.

  - **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
dig [nombre_dominio]	Realiza una consulta DNS y muestra los registros **A** (direcciones IP) por defecto.	dig example.com
dig -x [dirección_IP]	Realiza una consulta inversa (de IP a nombre de dominio).	dig -x 8.8.8.8
dig [nombre_dominio] [tipo]	Consulta un registro DNS específico, como **MX**, **NS**, **CNAME**, etc.	dig example.com MX
dig @servidor_DNS [nombre_dominio]	Realiza una consulta utilizando un servidor DNS específico.	dig @8.8.8.8 example.com
dig +short [nombre_dominio]	Muestra solo la respuesta corta (sin detalles adicionales).	dig +short example.com
dig +trace [nombre_dominio]	Realiza una consulta rastreando los servidores DNS desde la raíz hasta la autoridad.	dig +trace example.com
dig +stats [nombre_dominio]	Muestra estadísticas adicionales sobre la consulta DNS.	dig +stats example.com
dig +noall +answer [nombre_dominio]	Muestra solo la respuesta final, eliminando información adicional.	dig +noall +answer example.com
dig +time=[segundos] [nombre_dominio]	Establece el tiempo de espera para la respuesta.	dig +time=3 example.com
dig +retry=[n] [nombre_dominio]	Establece el número de intentos de consulta.	dig +retry=2 example.com
dig -t [tipo] [nombre_dominio]	Consulta un tipo de registro DNS específico, como **A**, **MX**,	dig -t TXT example.com

	NS, TXT.	
dig --help	Muestra la ayuda del comando **dig** y sus opciones disponibles.	dig --help

• rndc

Este comando se utiliza para administrar servidores DNS **BIND** (Berkeley Internet Name Domain). **rndc** (Remote Name Daemon Control) permite controlar y administrar el servicio DNS de forma remota o local, ejecutando comandos como recargar zonas, reiniciar el servicio, o ver el estado del servidor. Es una herramienta fundamental para administrar servidores DNS basados en **BIND**.

- **Tabla de opciones:**

Opción	Descripción	Ejemplo
rndc reload	Recarga todas las zonas configuradas o una zona específica.	rndc reload
rndc reload [zona]	Recarga una zona DNS específica.	rndc reload example.com
rndc flush	Limpia la caché de DNS del servidor.	rndc flush
rndc stop	Detiene el servidor **BIND**.	rndc stop
rndc reconfig	Relee la configuración de **BIND** y aplica los cambios.	rndc reconfig
rndc status	Muestra el estado actual del servidor DNS.	rndc status
rndc stats	Genera estadísticas del servidor DNS.	rndc stats
rndc trace	Incrementa el nivel de rastreo de depuración del servidor DNS.	rndc trace
rndc notrace	Desactiva el rastreo de depuración.	rndc notrace
rndc freeze [zona]	Congela una zona, deteniendo las actualizaciones dinámicas.	rndc freeze example.com
rndc thaw [zona]	Descongela una zona, permitiendo actualizaciones dinámicas nuevamente.	rndc thaw example.com
rndc reload	Recarga todas las zonas configuradas.	rndc reload
rndc dumpdb	Escribe la caché del servidor	rndc dumpdb

	DNS en el archivo de base de datos.	
rndc --help	Muestra la ayuda del comando **rndc** y sus opciones disponibles.	rndc --help